Universitatea POLITEHNICA din București
Facultatea de Automatică și Calculatoare

Electronică analogică

Curs – Modulul 10

Amplificatoare de diferență și de instrumentație

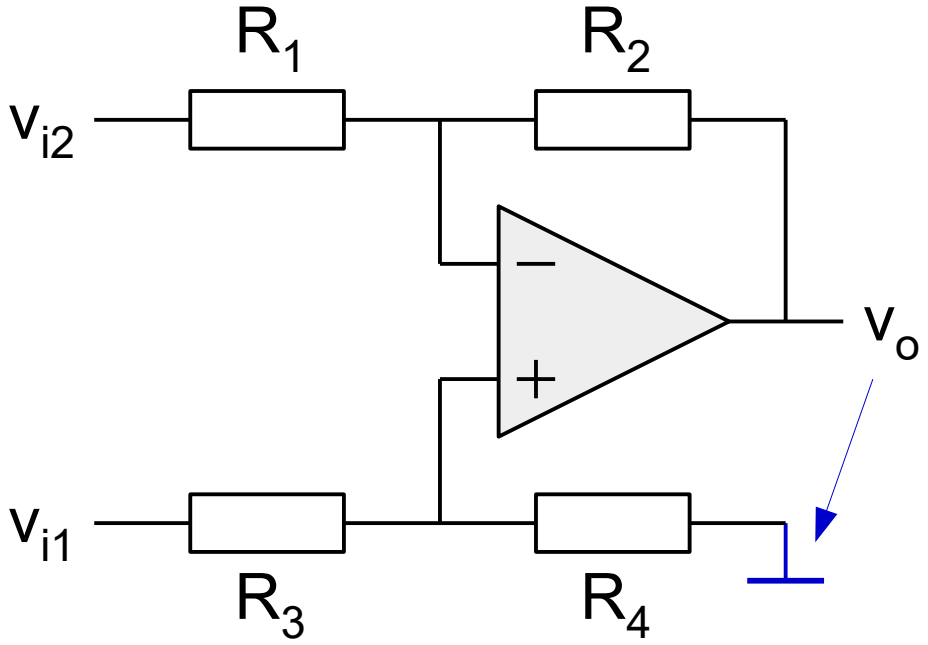
dr. ing. Răzvan Tătăroiu
razvan.tataroiu@upb.ro

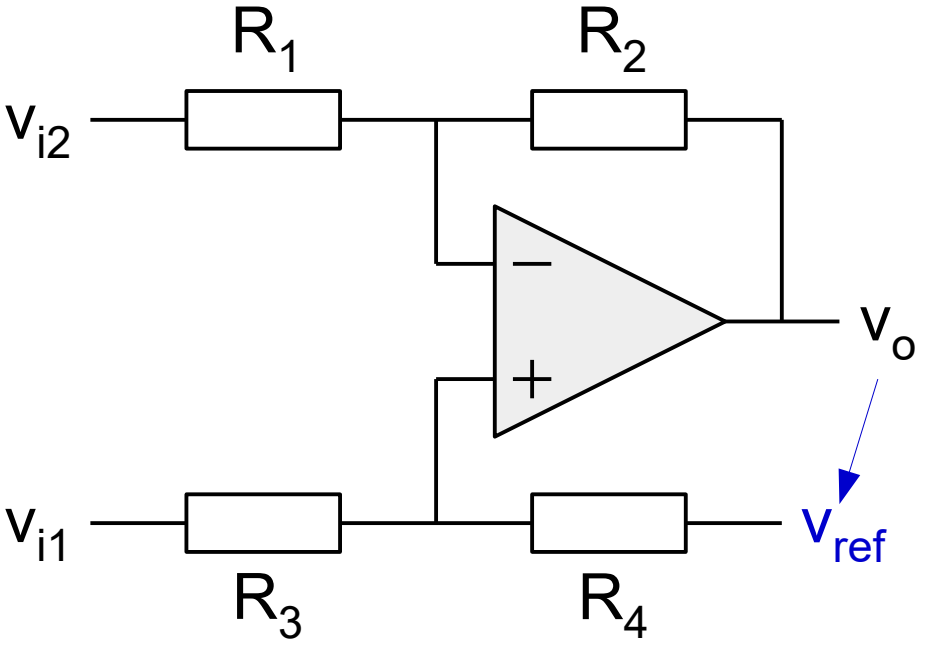
2022-2023

Sumar

- Amplificatoare de diferență:
  - clasic cu 4 rezistențe – surse de intrare ideale
    - aplicații
  - de instrumentație – cu Z_i mare
    - cu 2 AO
    - cu 3 AO
    - aplicații

Amplificator de diferență “clasic”





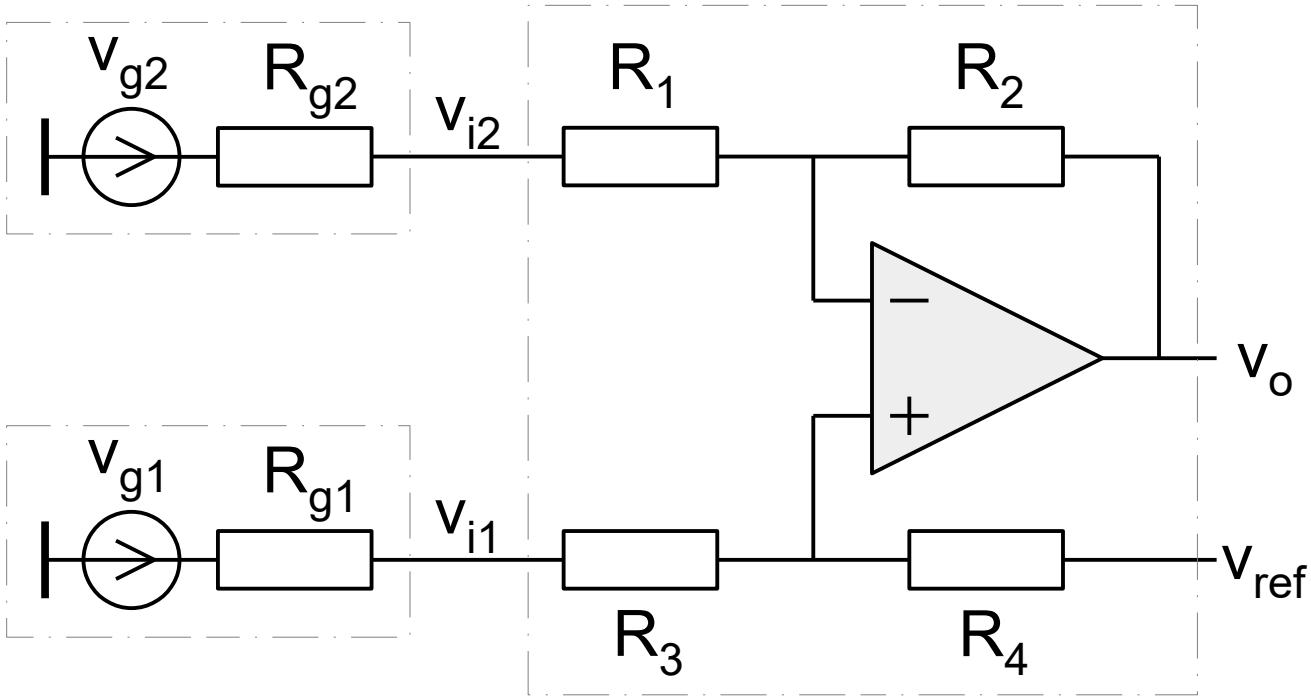
$$v_o = \frac{R_2}{R_1}\left(v_{i1} - v_{i2}\right)$$

Condiție

$$\frac{R_4}{R_3} = \frac{R_2}{R_1}$$

$$v_o = \frac{R_2}{R_1}\left(v_{i1} - v_{i2}\right) + v_{ref}$$

Considerații – sursele de intrare (1)



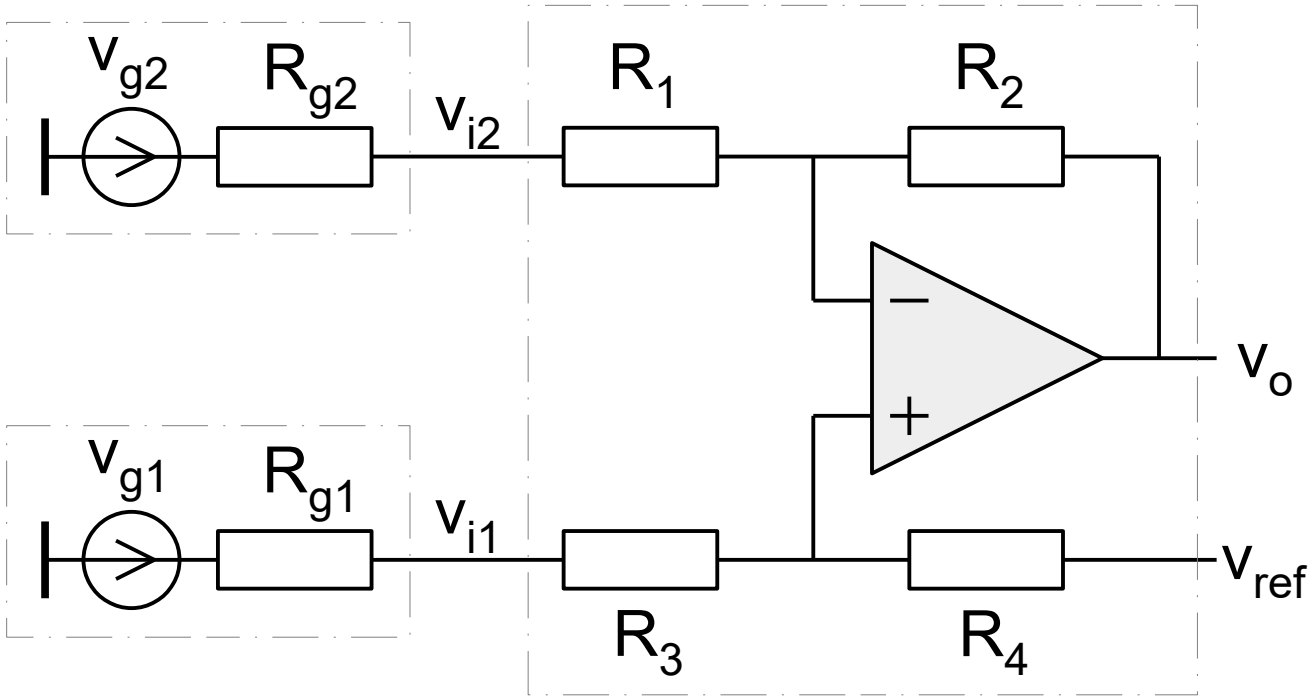
$$v_o = \frac{R_2}{R_1}\left(v_{i1} - v_{i2}\right) + v_{ref}$$

$$v_o = \frac{R_2}{R_1 + R_{g2}}\left(v_{g1} - v_{g2}\right) + v_{ref}$$

Buna funcționare a circuitului depinde de asigurarea egalității

$$\frac{R_4}{R_3 + R_{g1}} = \frac{R_2}{R_1 + R_{g2}}$$

Considerații – sursele de intrare (2)



$$\frac{R_4}{R_3+R_{g1}}=\frac{R_2}{R_1+R_{g2}}$$

foarte dificil de realizat în cazul general. De obicei:

$$R_2=R_4$$
$$R_1=R_3$$
$$R_{g1}=R_{g2}$$

(**greu de asigurat**)

nu și aceasta

sau

$$\frac{R_4}{R_3}=\frac{R_2}{R_1}$$

condiție respectată de **AD integrat**

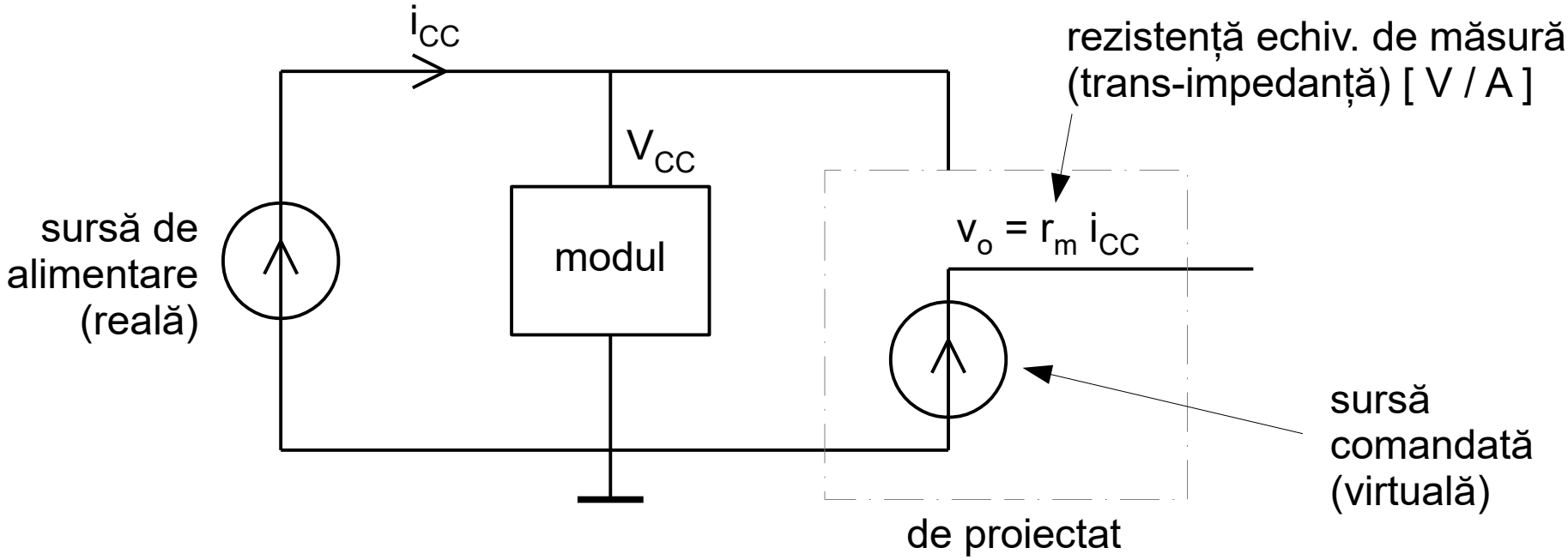
și

$$R_{g1},R_{g2}\ll R_1,R_3$$

surse de semnal “ideale” preferabil **ieșiri de AO**

Exemplu aplicativ

- Măsurarea curentului consumat de un modul
  - chiar de cel din care face parte amplificatorul
  - nu se vor folosi alimentări suplimentare
  - semnalul se va prezenta sub formă de tensiune



Măsurarea curentului

- metode posibile:
  - efect magnetic
    - mecanic: indicator cu ac
    - transformator de curent (doar alternativ)
    - traductor cu efect Hall
  - efect ohmic
    - **rezistență de măsură (“șunt”)**

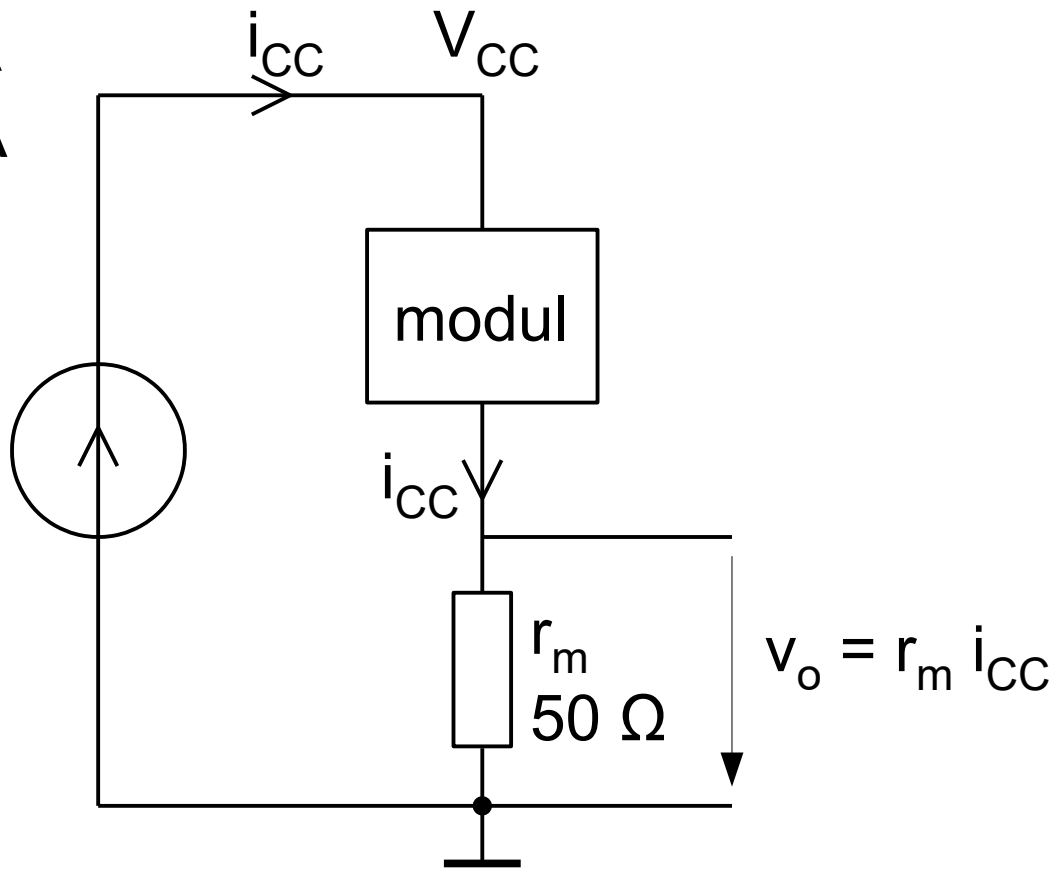
- **cerință implicită**
  - să nu fie perturbată funcționarea circuitului măsurat
    - căderea de tensiune introdusă – neglijabilă

Încercarea 1: rezistență de măsură

Specificații:

I_{CCmax} = 100 mA

r_m = 50 mV / mA

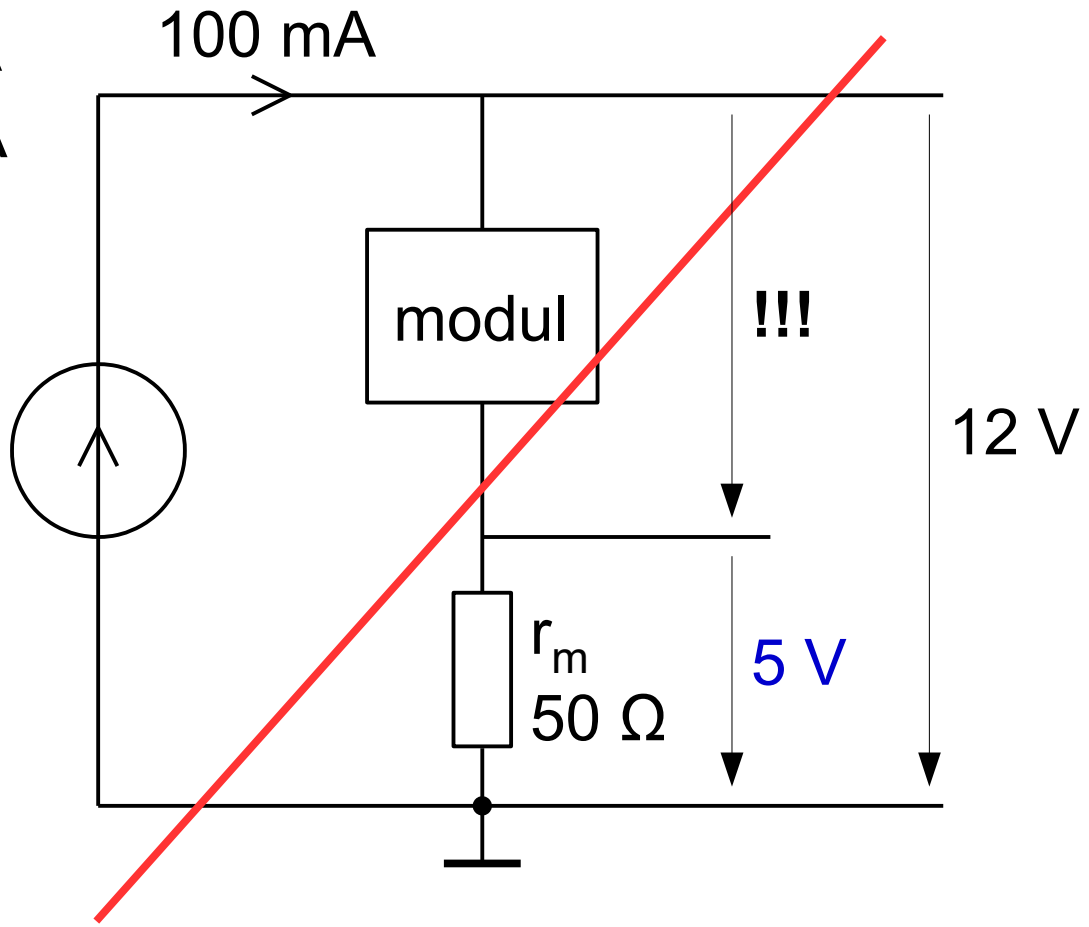


Încercarea 1: rezistență de măsură

Specificații:

I_{CCmax} = 100 mA

r_m = 50 mV / mA



Am perturbat **sever** alimentarea modulului. (dar dacă V_{CC} = 5 V ?)

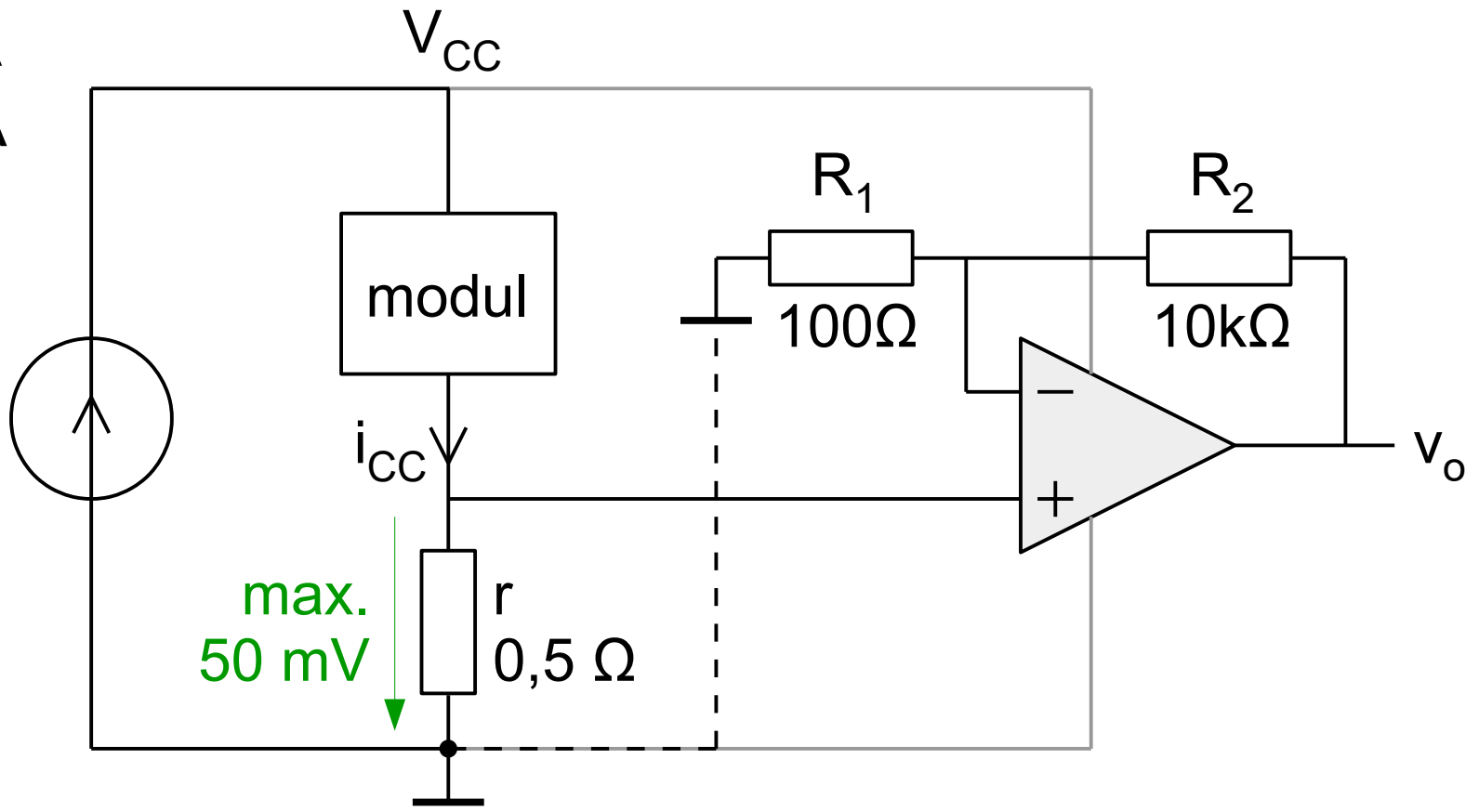
Trebuie să reducem rezistența de măsură și să amplificăm semnalul.

Încercarea 2: neinversor

Specificații:

I_{CCmax} = 100 mA

r_m = 50 mV / mA



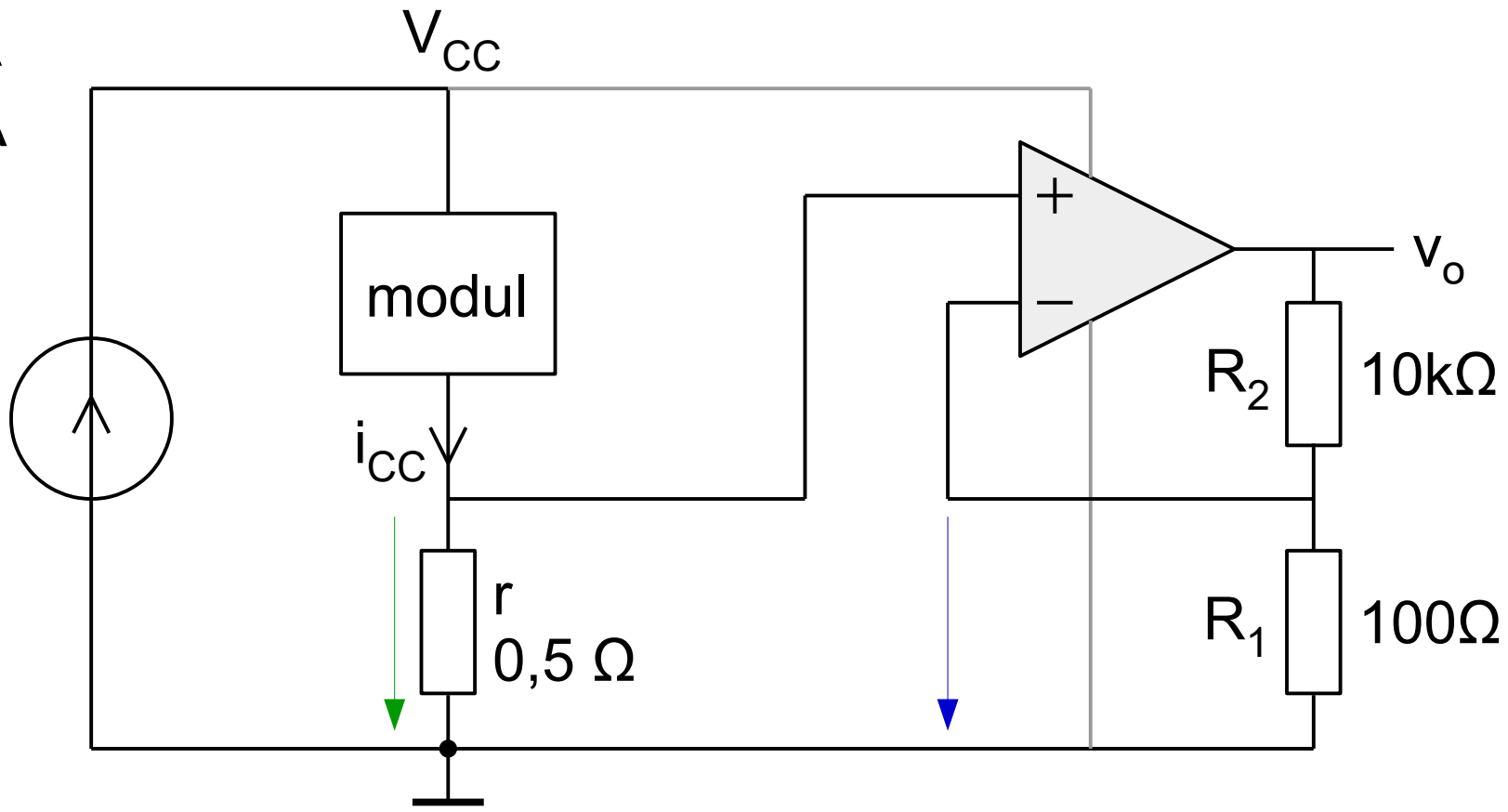
$$v_o = (i_{CC}\, r)\left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) \approx i_{CC} \cdot 50\,\Omega$$

Încercarea 2: neinversor ?

Specificații:

I_{CCmax} = 100 mA

r_m = 50 mV / mA

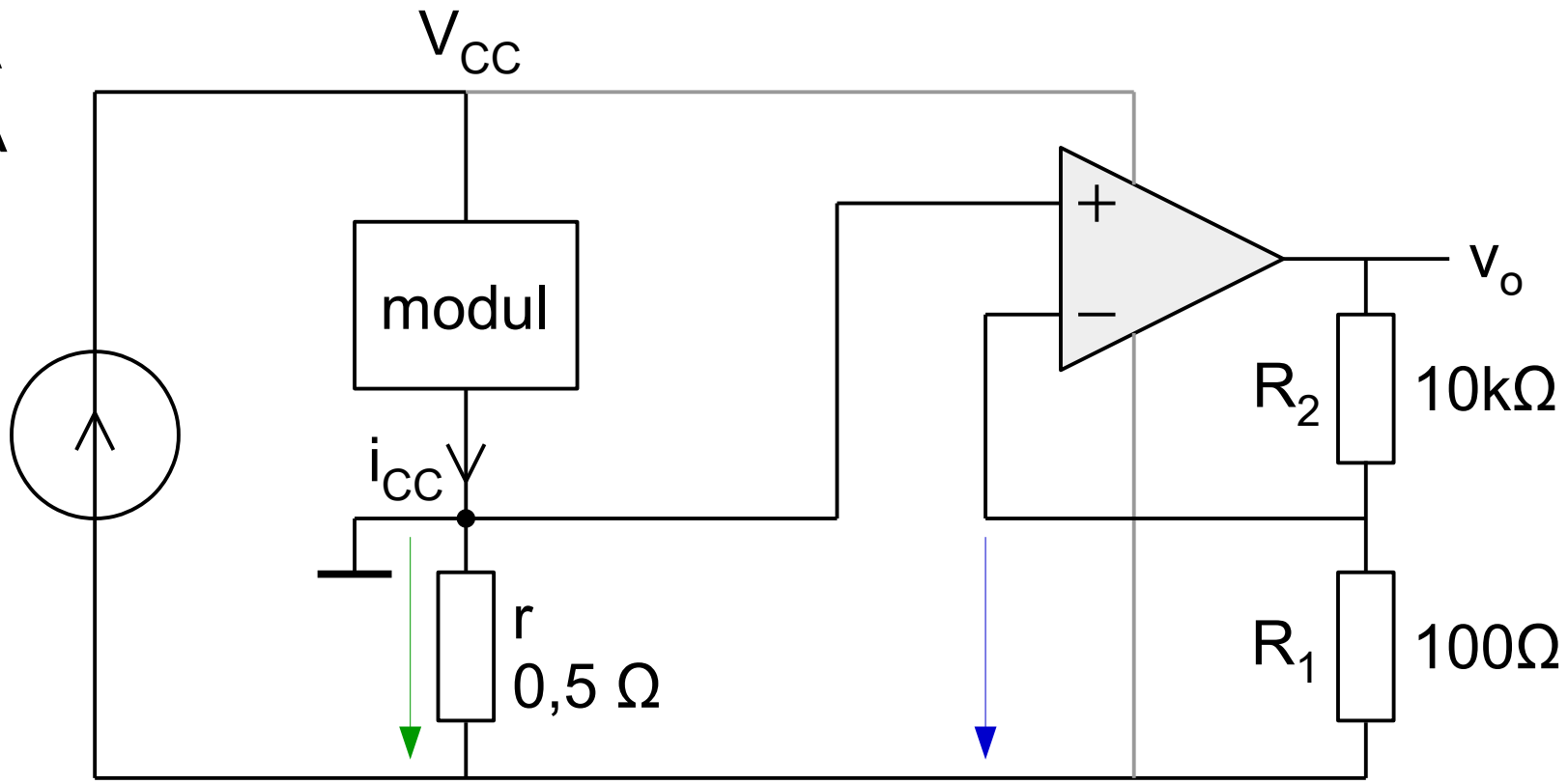


Încercarea 2: sau inversor ?

Specificații:

I_{CCmax} = 100 mA

r_m = 50 mV / mA



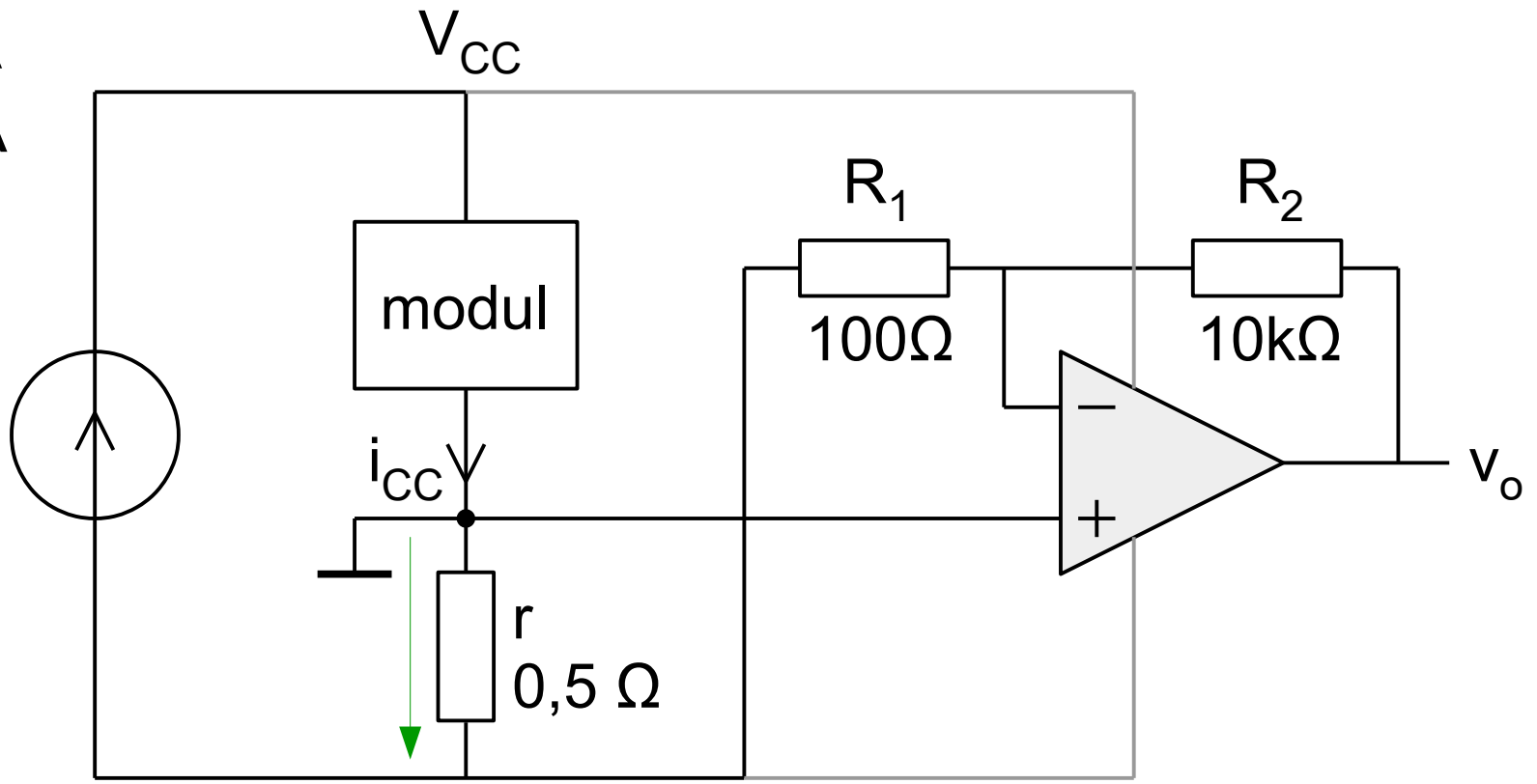
$$v_o = (-i_{CC} r)\left(-\frac{R_2}{R_1}\right) \approx i_{CC} \cdot 50\,\Omega$$

Încercarea 2: inversor

Specificații:

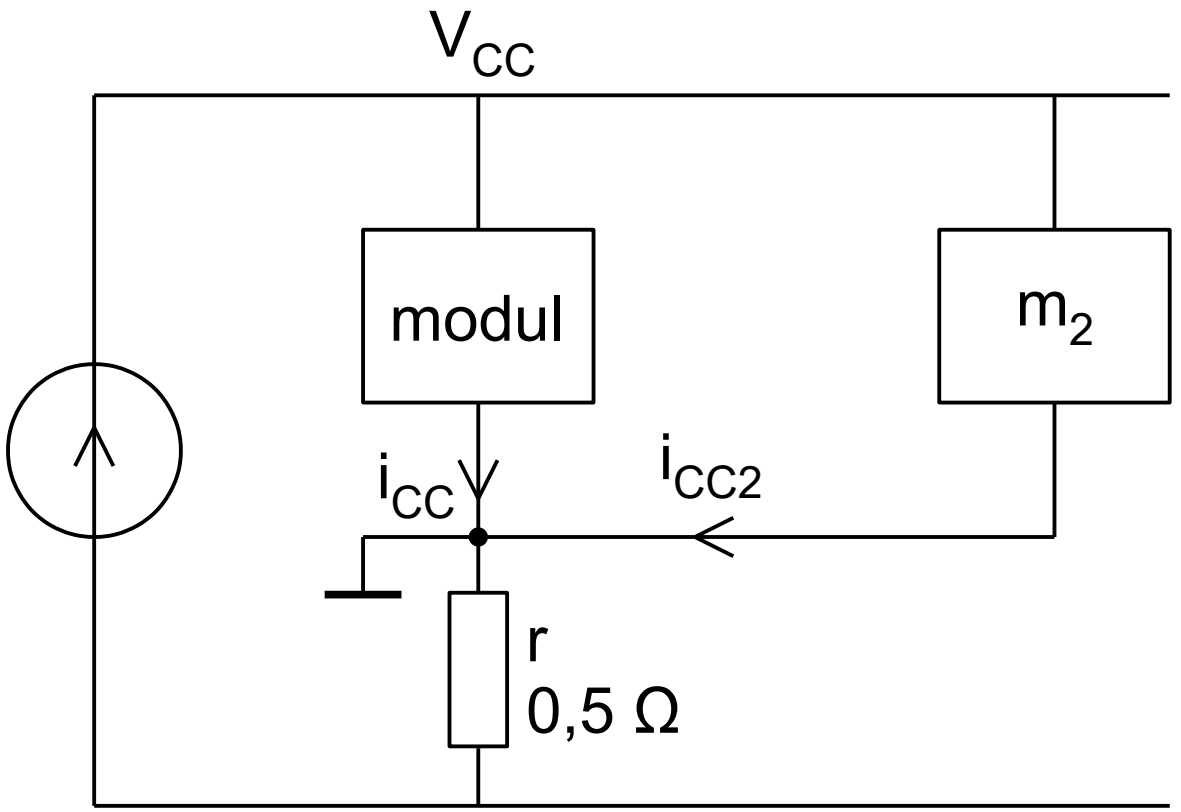
I_{CCmax} = 100 mA

r_m = 50 mV / mA



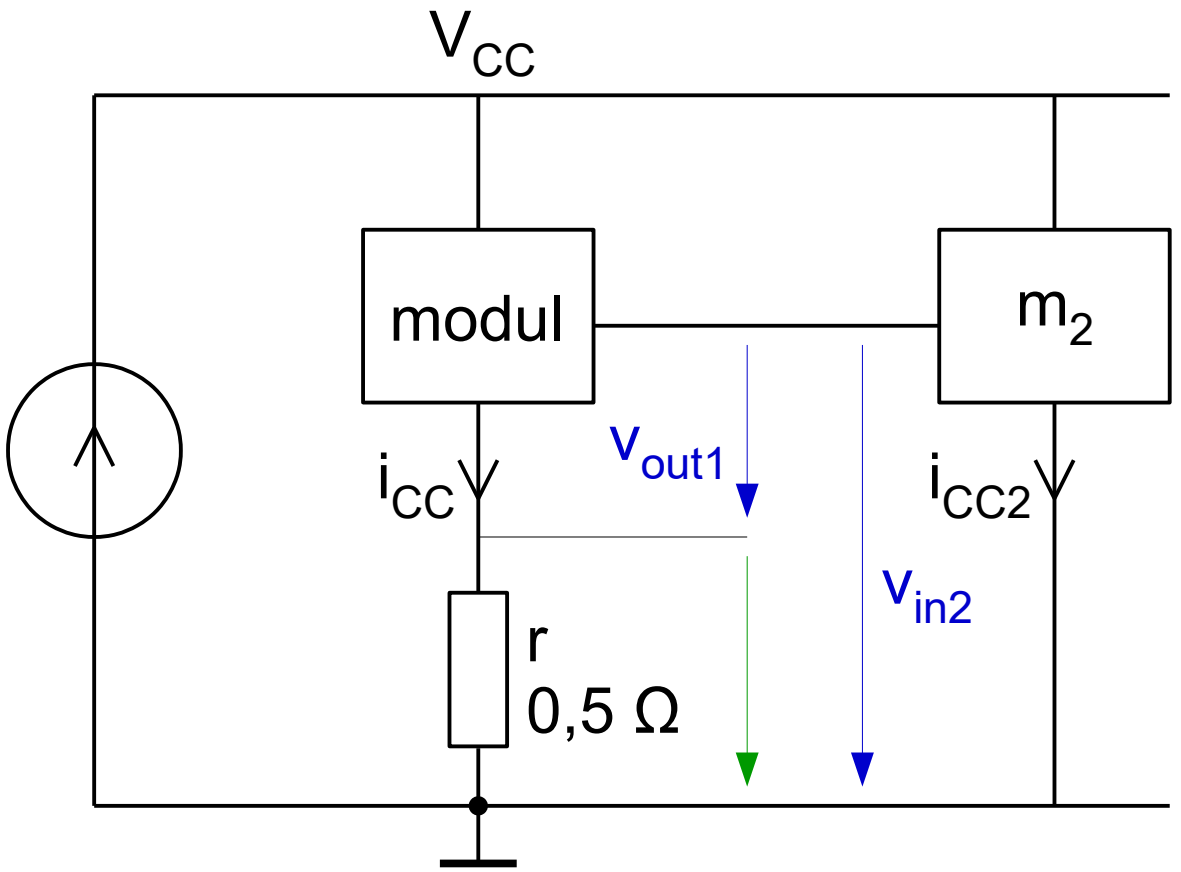
$$v_o = (-i_{CC} r)\left(-\frac{R_2}{R_1}\right) \approx i_{CC} \cdot 50\,\Omega$$

Interacțiunea cu alte module (1)



dacă alegem masa deasupra r :
curent “parazit” de la alte module
(în general modulele au aceeași masă)

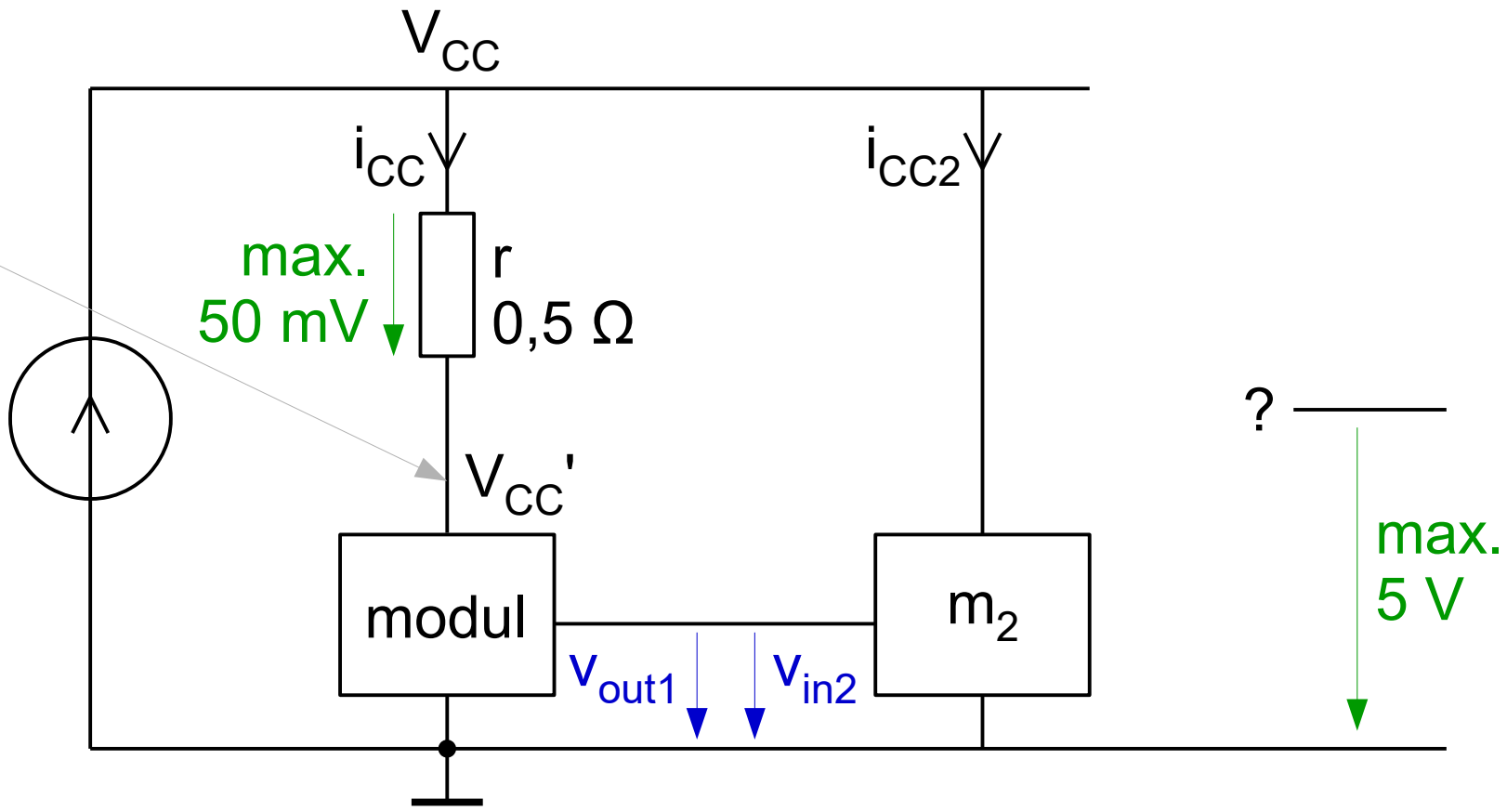
Interacțiunea cu alte module (2)



dacă alegem masa dedesubtul r :
tensiune parazită pe traseul de masă
chiar și valori mici (mV) pot afecta buna funcționare

Încercarea 3 ? *High-side Sensing*

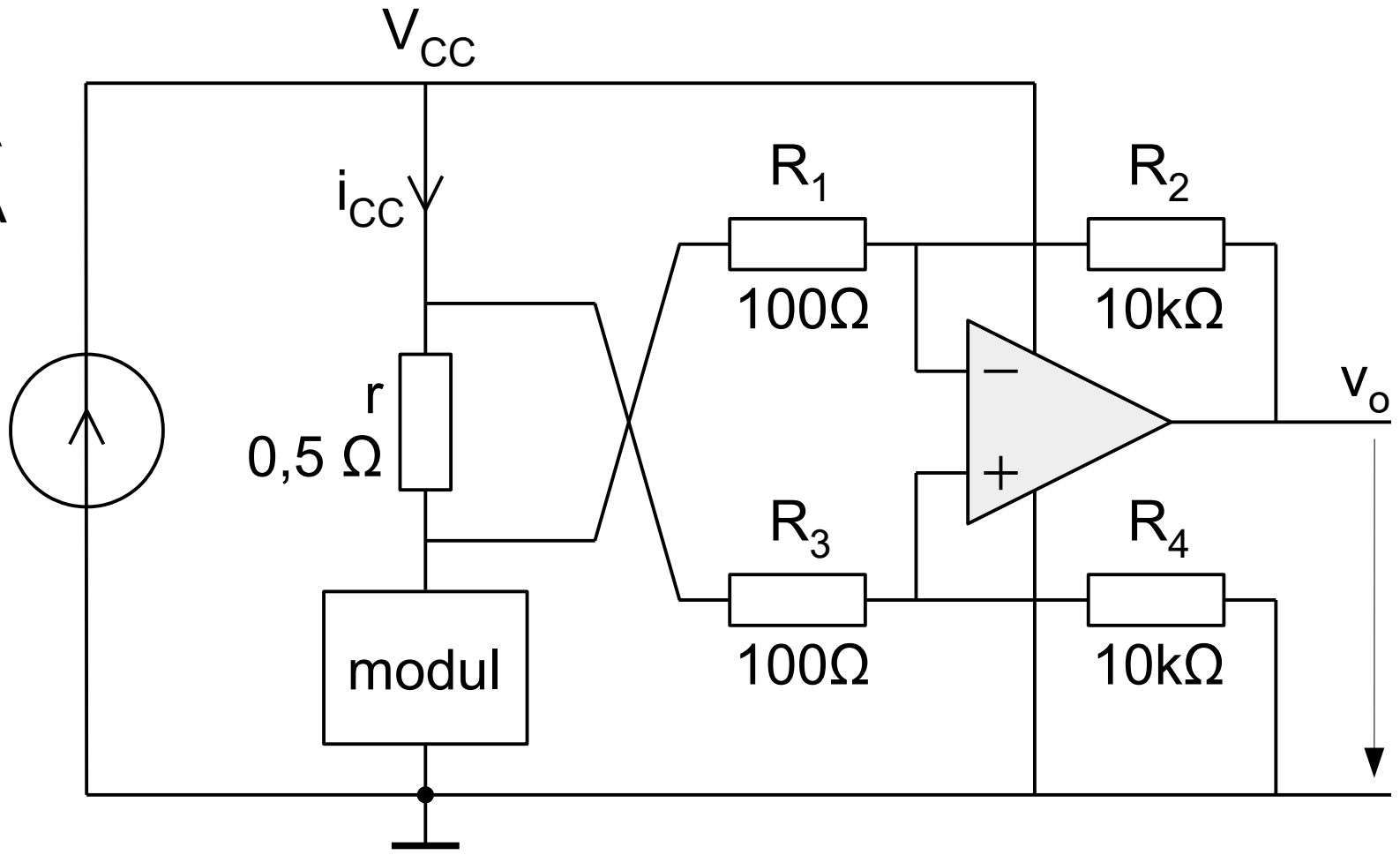
o diferență
de sub 100 mV
nu va afecta
un modul
bine proiectat



Plasăm rezistența de măsură deasupra modulului
pentru a nu perturba masa
=> acum semnalul de interes nu mai apare față de masă!

Încercarea 3 – diferențial

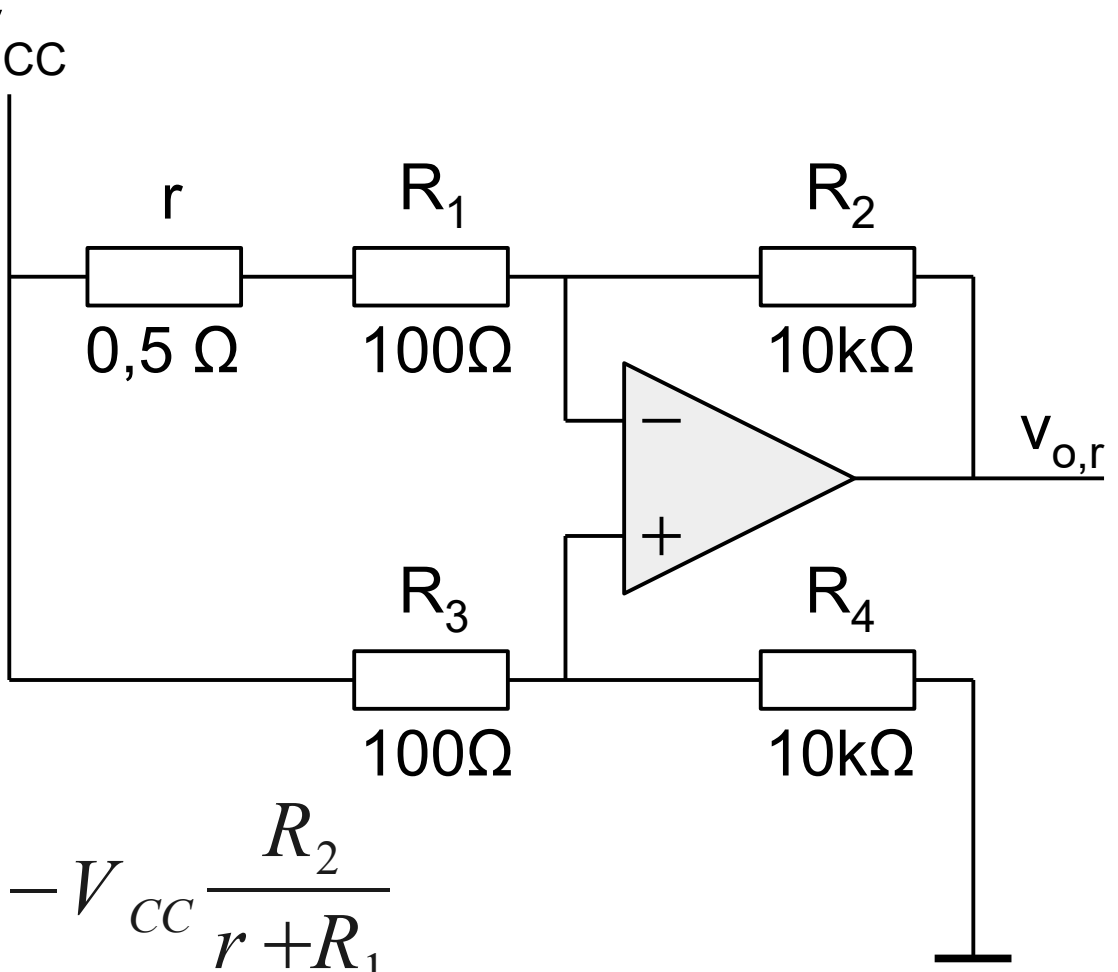
Specificații:
I_{CCmax} = 100 mA
r_m = 50 mV / mA



r introduce eroare
(prin degradarea rejecției de mod comun)
- mod diferențial: foarte mic
- mod comun: mult mai mare

$$v_o \approx (i_{CC} r)\frac{R_2}{R_1} = i_{CC} \cdot 50\,\Omega$$

Eroarea introdusă de r (1)



$$\frac{R_4}{R_3}=\frac{R_2}{R_1}$$

$$v_{o,r}=V_{CC}\frac{R_4}{R_3+R_4}\left(1+\frac{R_2}{r+R_1}\right)-V_{CC}\frac{R_2}{r+R_1}$$

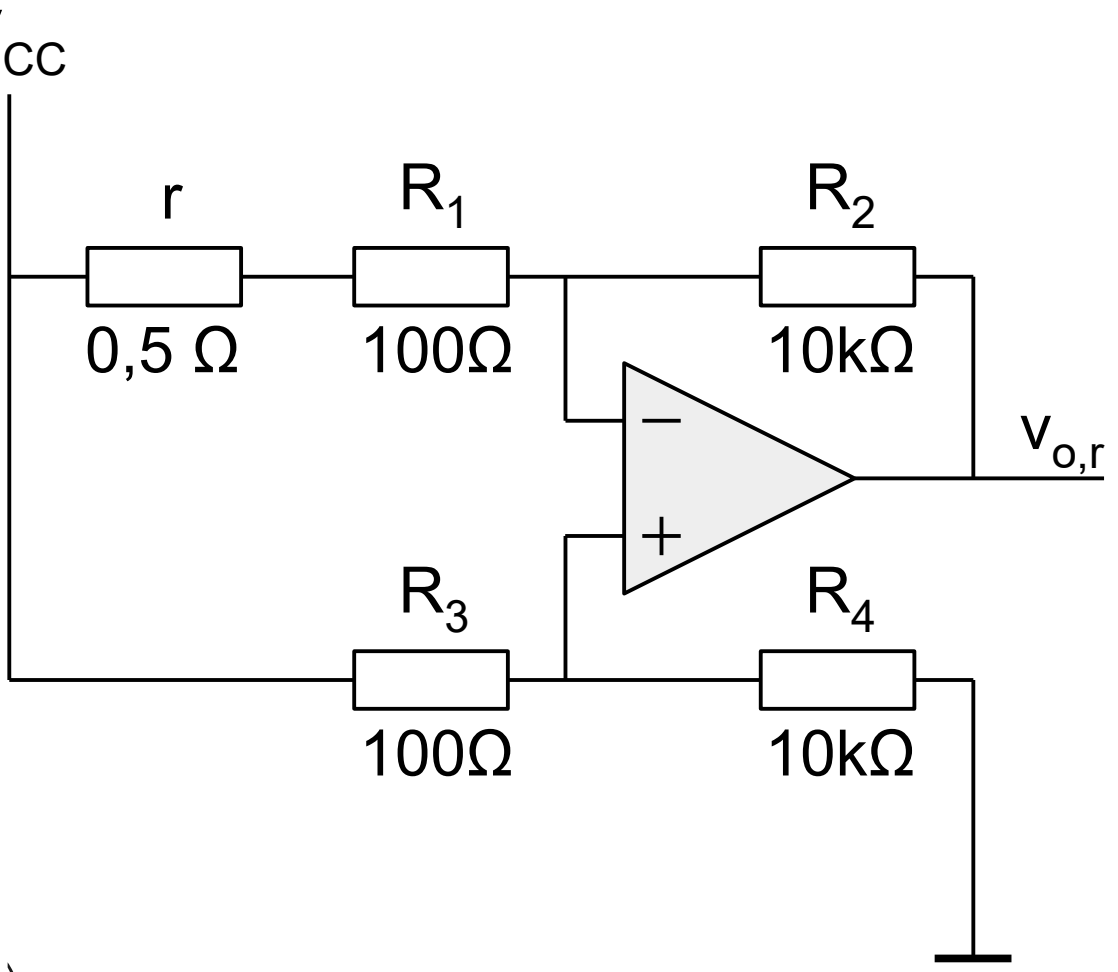
$$v_{o,r}=V_{CC}\left(\frac{R_2}{R_1+R_2}+\frac{R_2}{r+R_1}\left(\frac{R_2}{R_1+R_2}-1\right)\right)=V_{CC}\frac{R_2}{R_1+R_2}\left(1-\frac{R_1}{r+R_1}\right)$$

Eroarea introdusă de r (2)

Eroare:
V_{CC} = 10 V
$v_{o,r}$ = 50 mV

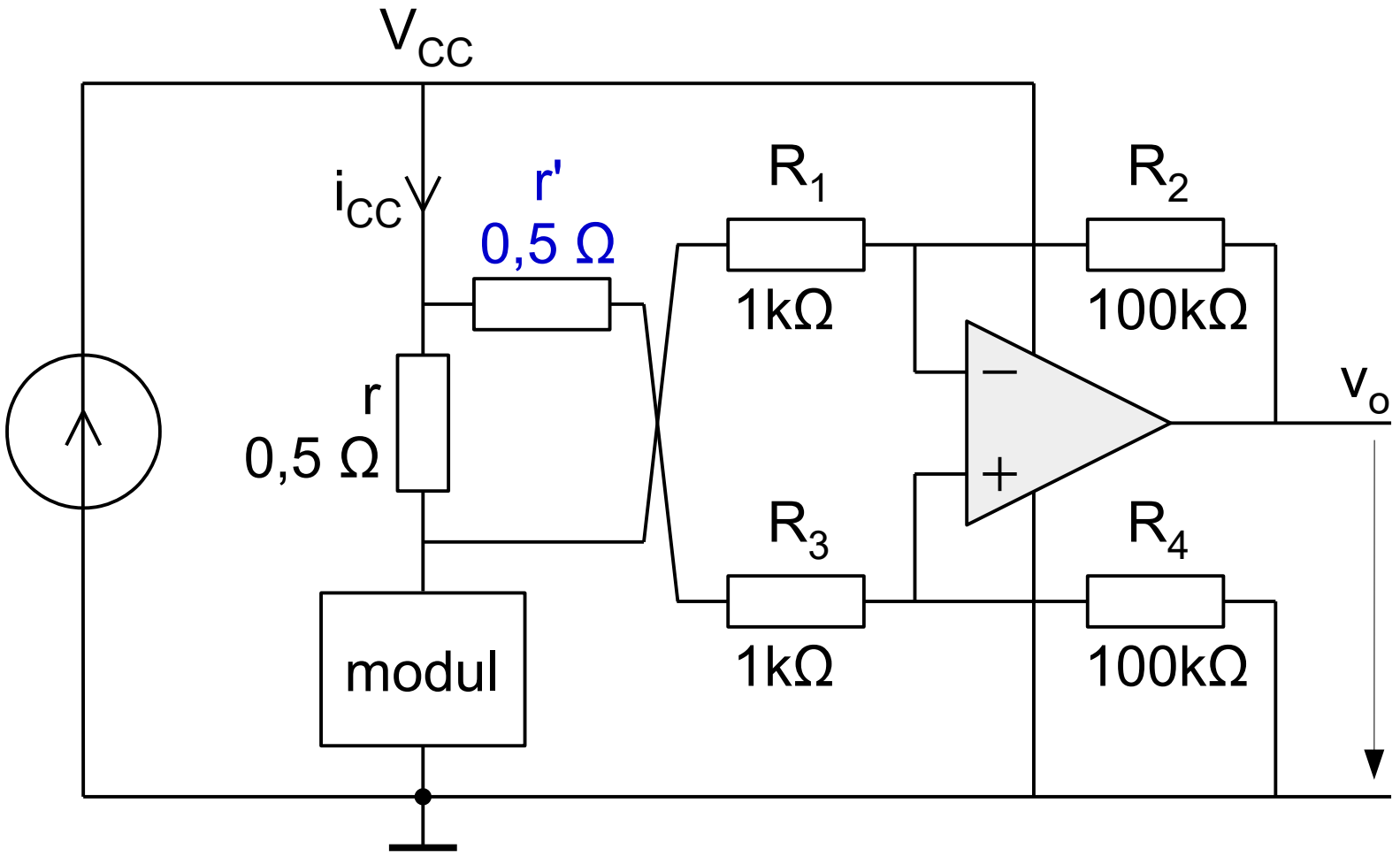
i_{eroare} = 1 mA => 1%

- dependent de V_{CC} !
- AD integrat capabil de 0,1%



$$v_{o,r} = V_{CC}\frac{R_2}{R_1+R_2}\left(1-\frac{R_1}{r+R_1}\right)\approx V_{CC}\frac{r}{R_1}$$

Încercarea 3' – diferențial echilibrat



Atenție: majoritatea AO nu funcționează cu intrările aproape de V_{CC}.

Există circuite integrate speciale pentru această aplicație *"Current Sense Amplifier"*

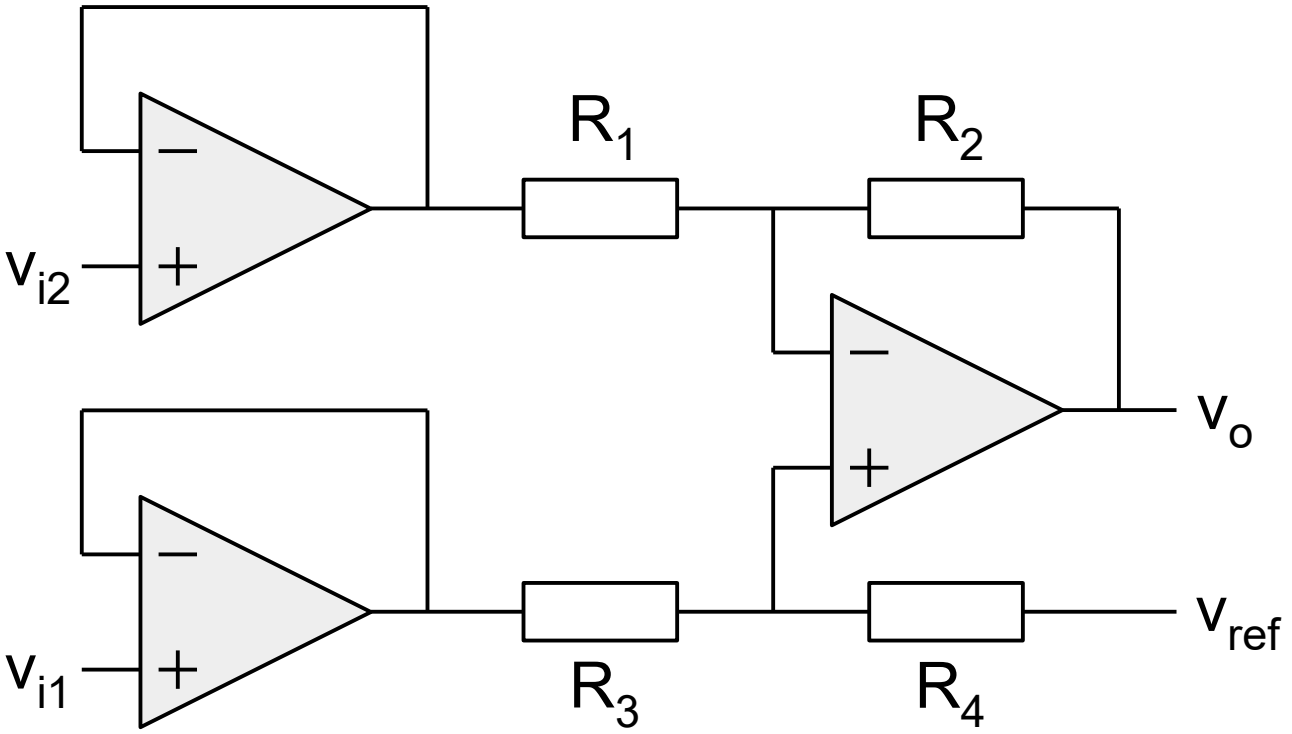
Amplificatoare de instrumentație

- *Instrumentation Amplifier* – *InAmp*, INA

- Spre deosebire de aplicația anterioară, de obicei sursele de semnal prezintă impedanță mare (sute de Ω, kΩ, zeci ... sute de kΩ, ...)

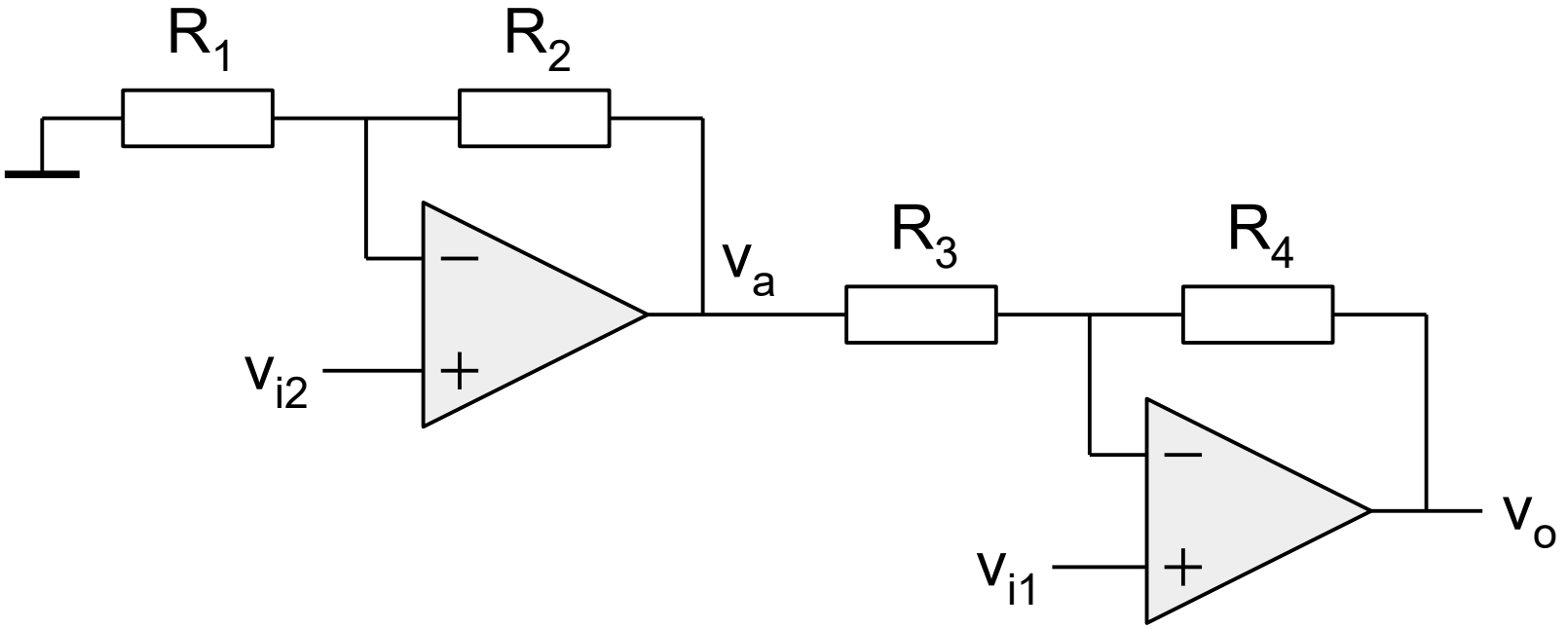
- este necesar ca intrările în amplificator să prezinte impedanță **foarte** mare
  - adică intrări direct pe bornele neinversoare ale AO

INA – idee



Repetoare => rezolvă problema impedanței de intrare.
Se poate realiza o schemă mai eficientă?

INA cu 2 AO (1)



$$v_a = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) v_{i2}$$

$$v_o = \left(1 + \frac{R_4}{R_3}\right) v_{i1} - \frac{R_4}{R_3} v_a$$

$$v_o = \left(1 + \frac{R_4}{R_3}\right) v_{i1} - \frac{R_4}{R_3}\left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) v_{i2}$$

INA cu 2 AO (2)

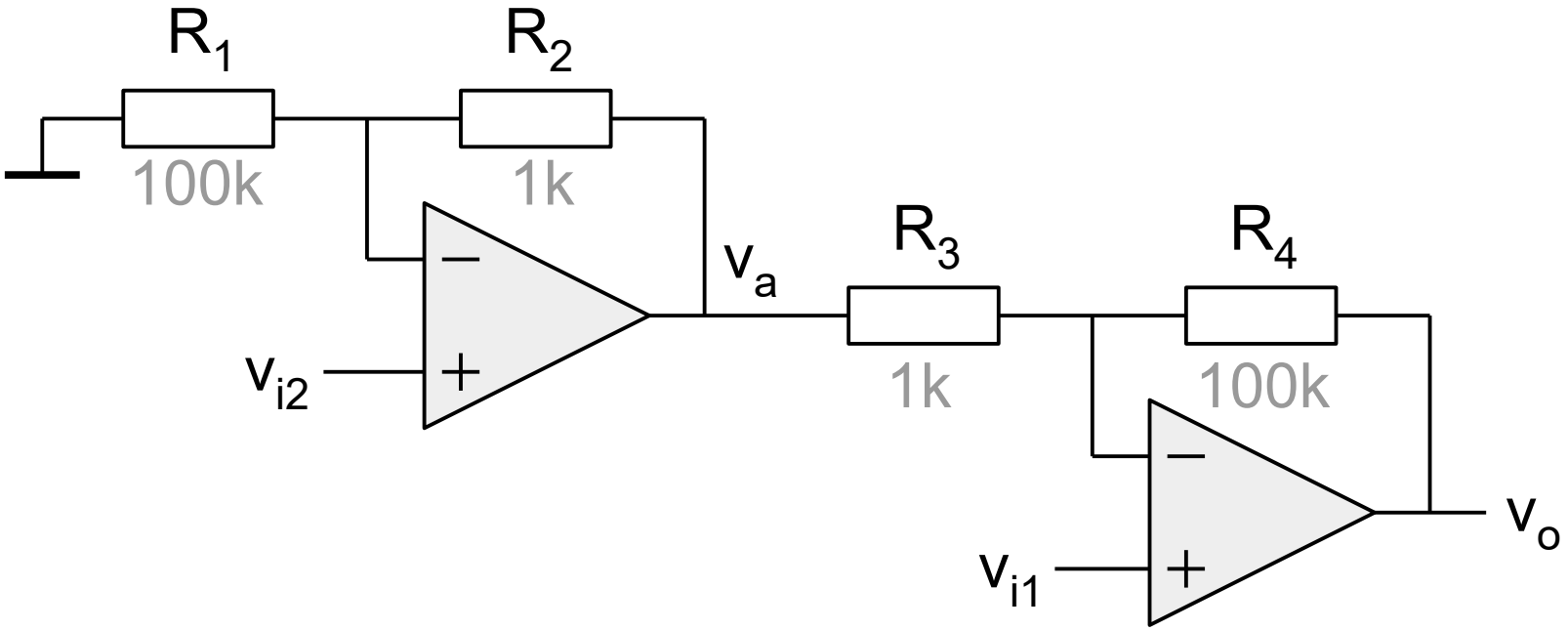
$$v_o = \left(1 + \frac{R_4}{R_3}\right) v_{i1} - \frac{R_4}{R_3}\left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) v_{i2}$$

condiție: (coef. egali) $\frac{R_3}{R_4} + 1 = 1 + \frac{R_2}{R_1}$

$$\frac{R_3}{R_4} = \frac{R_2}{R_1}$$

invers față de AD clasic!

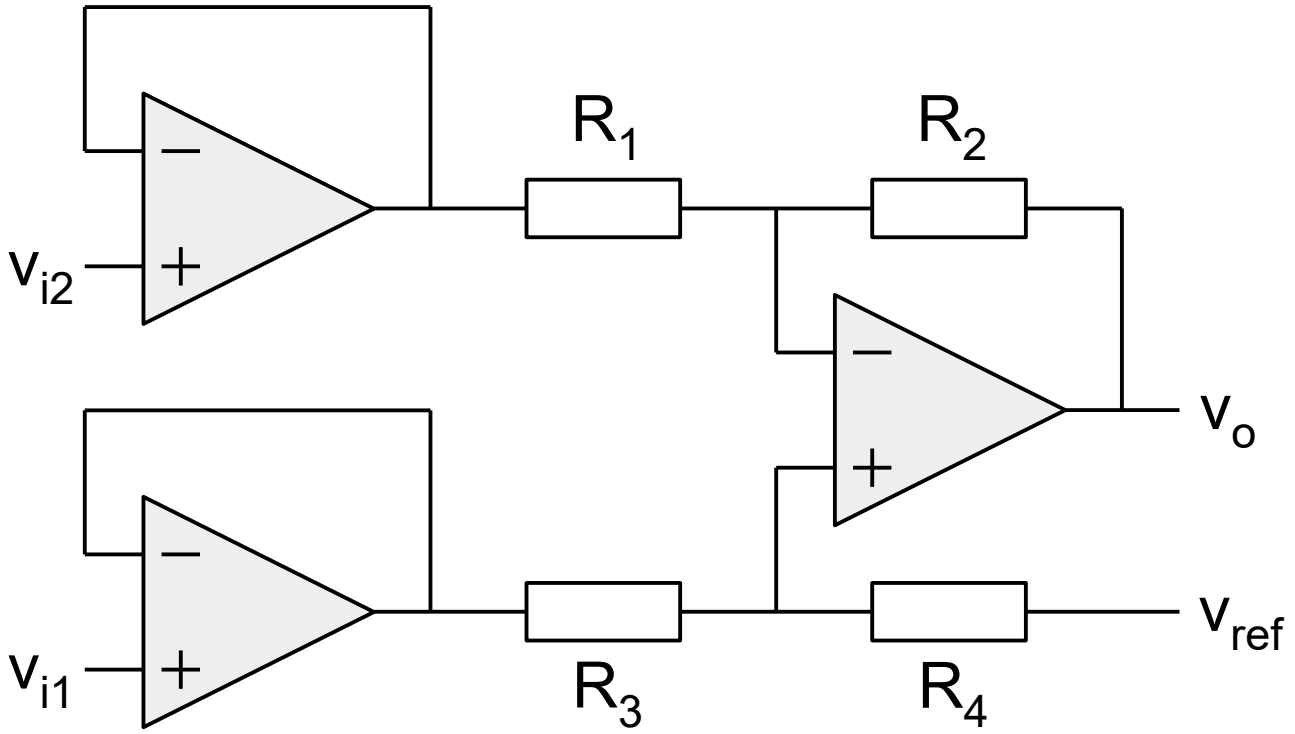
INA cu 2 AO (3)



$A_{neinv} \approx 1$ $A_{neinv} \approx 100$

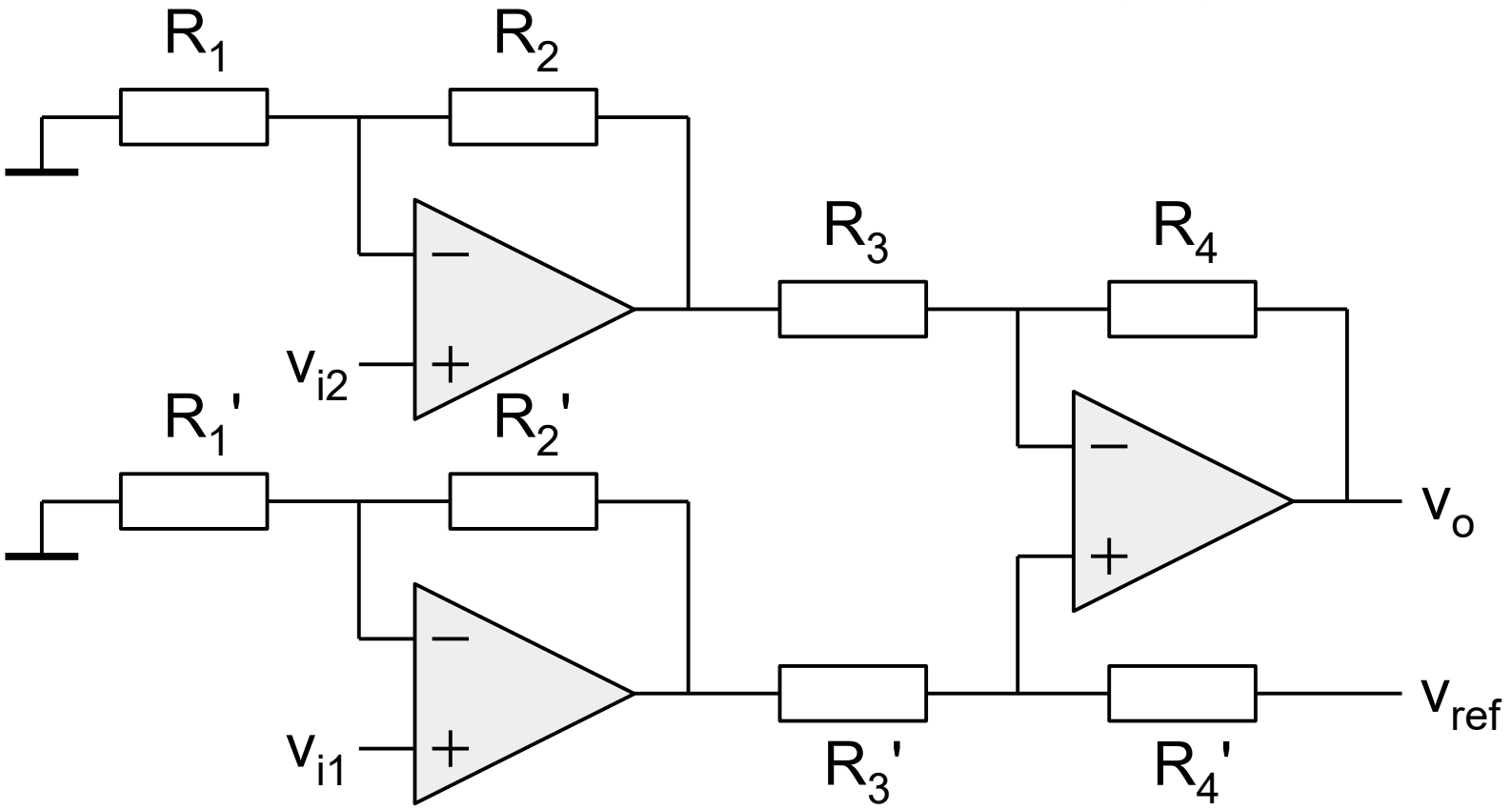
se introduce o asimetrie “subtilă”.
se preferă ideea inițială cu 3 AO – simetrică

INA cu 3 AO (1)



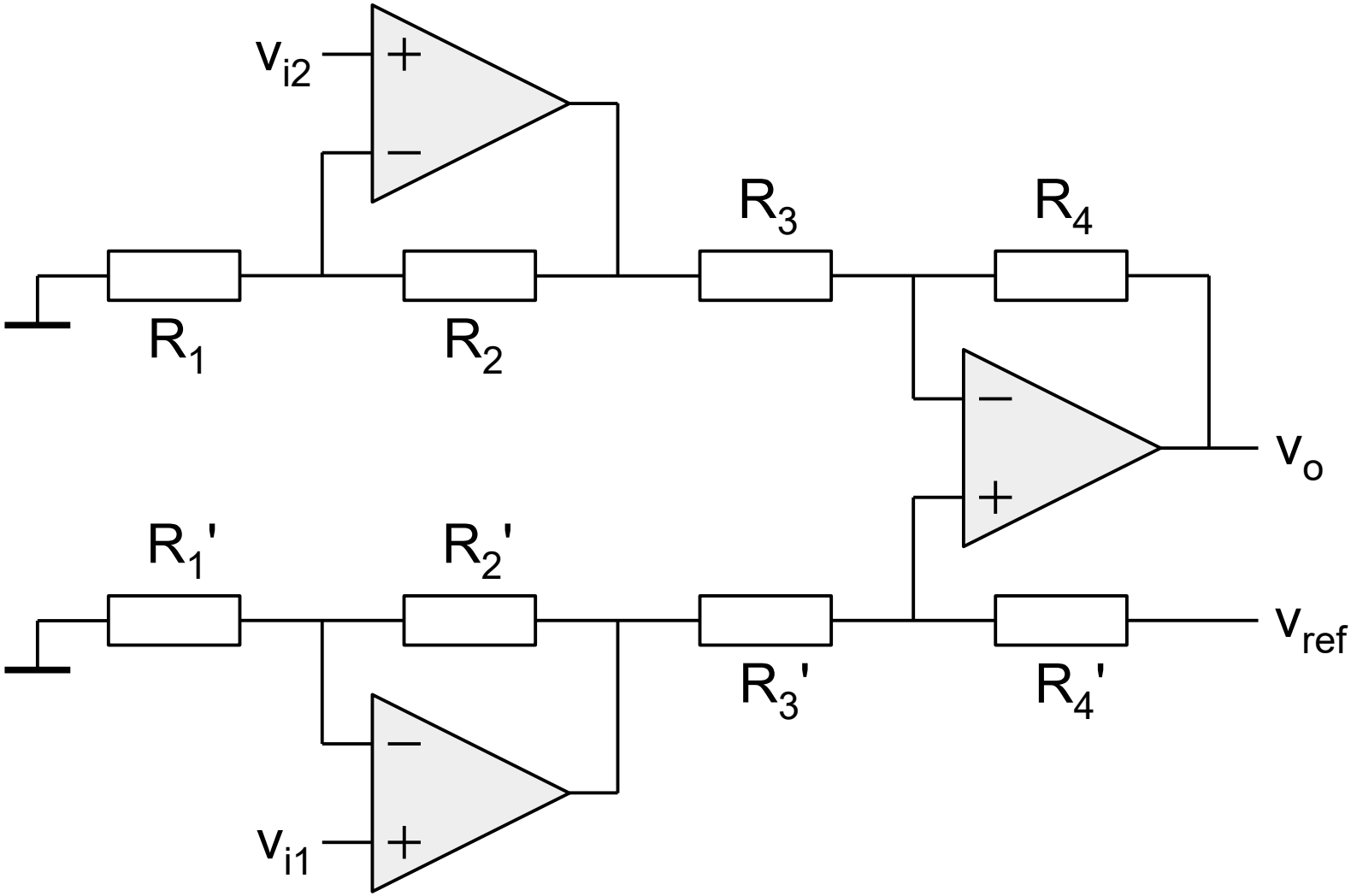
Dacă avem nevoie de amplificare (da, în majoritatea aplicațiilor), ar trebui să utilizăm neinversoare în loc de repetoare

INA cu 3 AO (2)

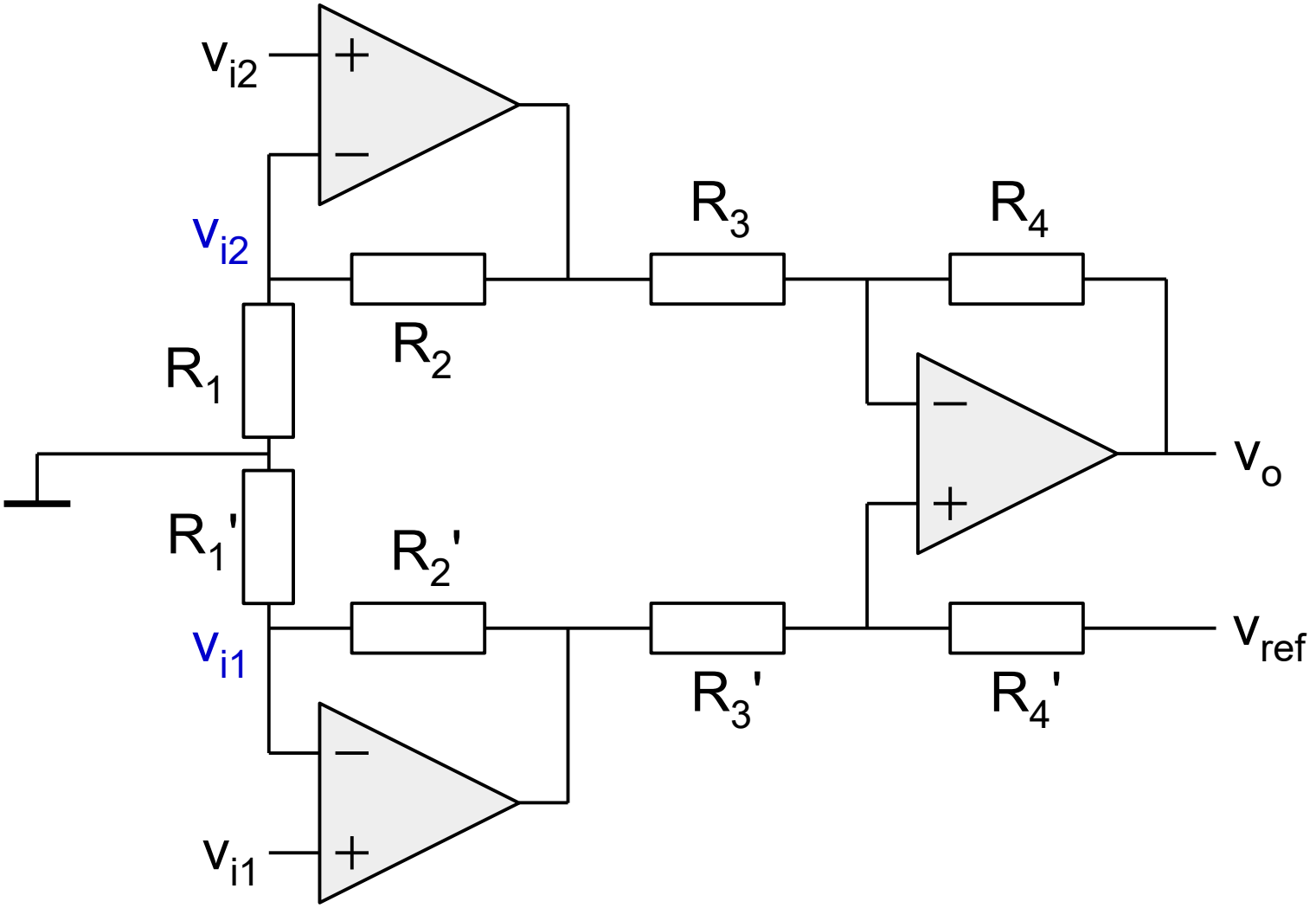


Redesenăm schema – pentru aspect simetric

INA cu 3 AO (3)



INA cu 3 AO (3)

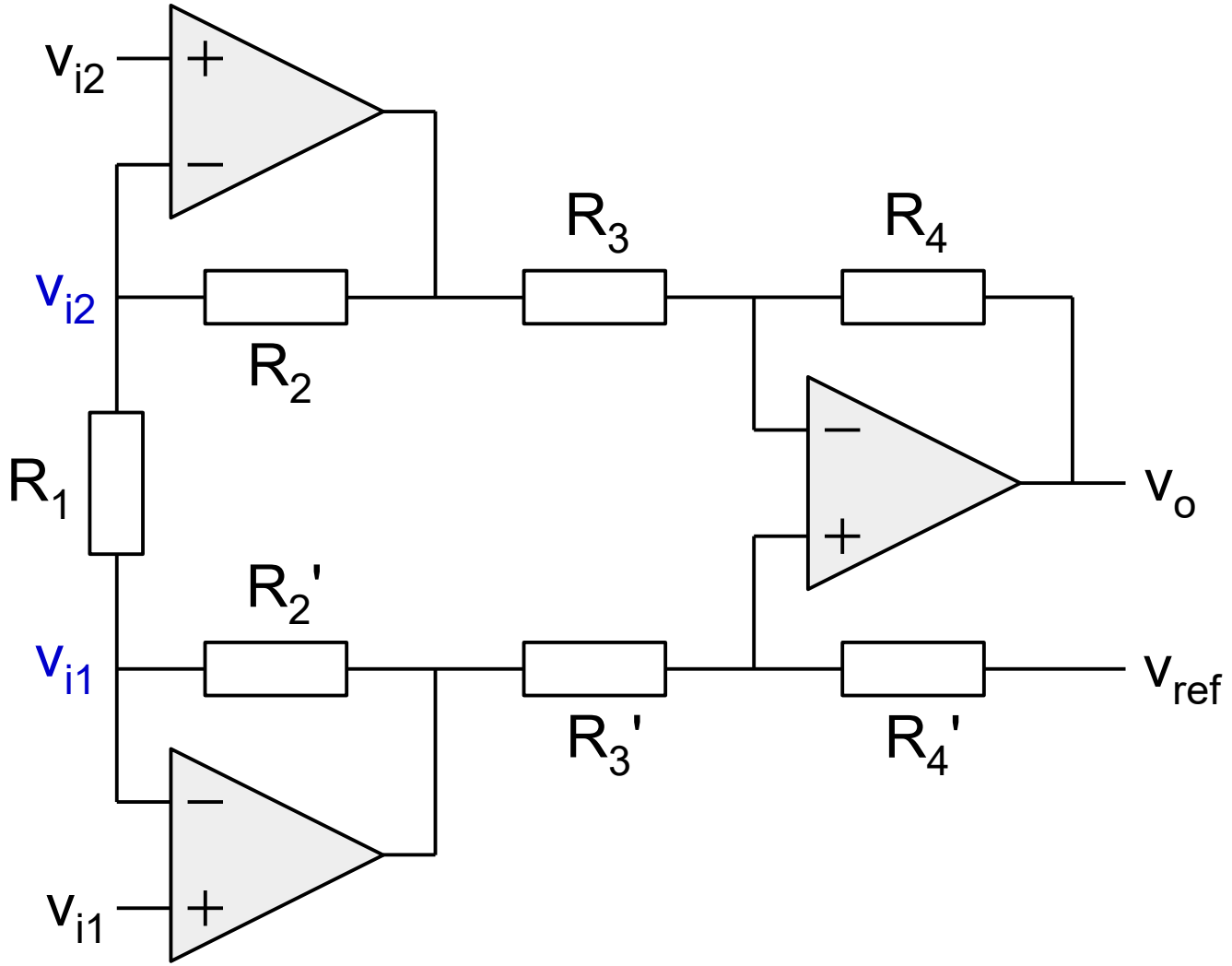


în situația de atac simetric ($v_{i1} = -v_{i2}$)

– masa dintre R_1 și R_1' nu are niciun efect

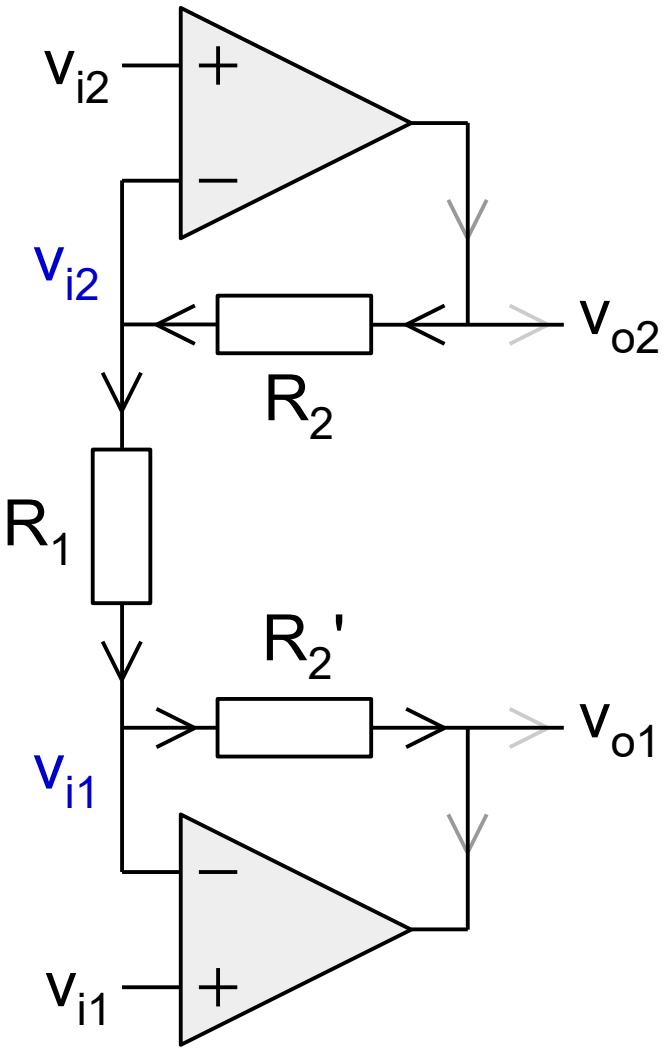
=> ce se întâmplă pe cazul general dacă o eliminăm?

INA cu 3 AO (4)



diferența ($v_{i1} – v_{i2}$) apare în mod natural pe noua rezistență R_1

INA cu 3 AO (5)



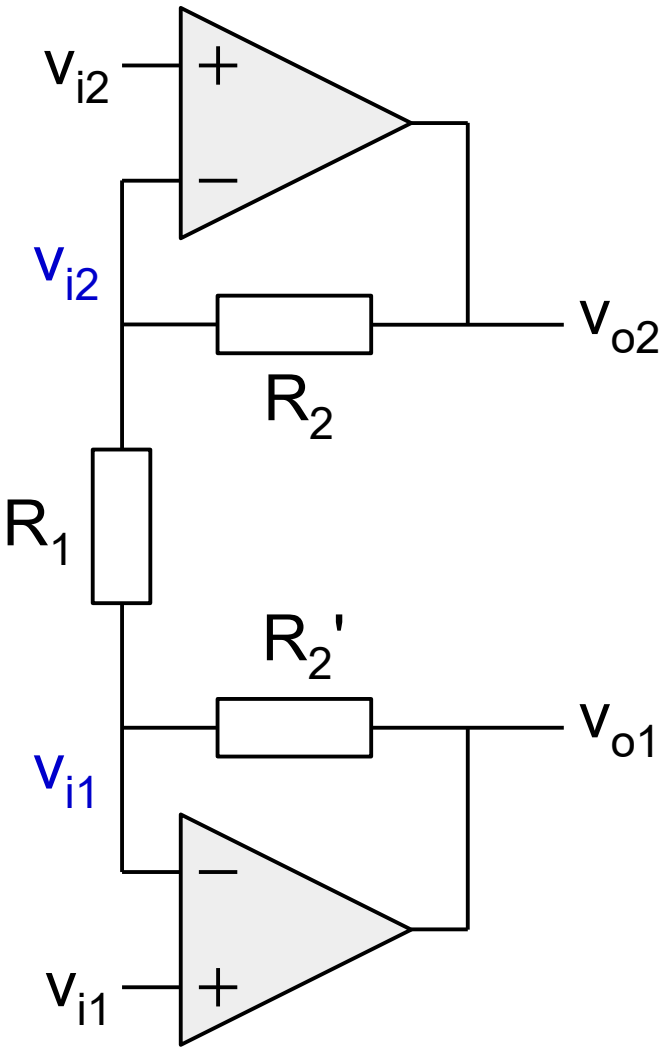
$$i = \frac{v_{i2} - v_{i1}}{R_1}$$

$$v_{o2} = v_{i2} + i\,R_2$$

$$v_{o1} = v_{i1} - i\,R_2$$

Etajul de intrare

INA cu 3 AO (6)



$$v_{o2} = v_{i2} - \frac{R_2}{R_1}(v_{i1} - v_{i2})$$

$$v_{o1} = v_{i1} + \frac{R_2}{R_1}(v_{i1} - v_{i2})$$

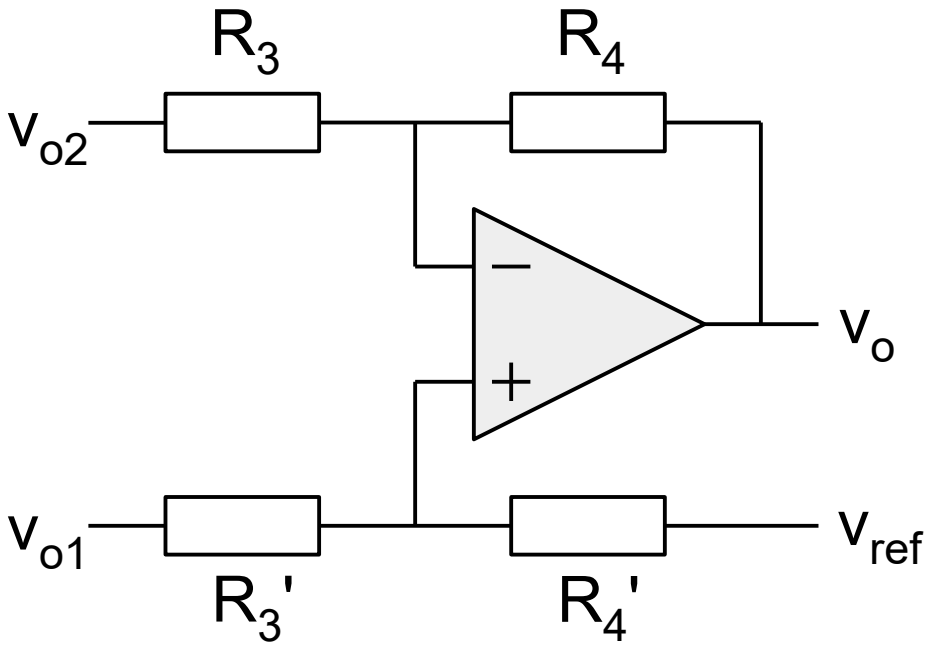
Etajul de intrare

INA cu 3 AO (7)

$$v_{o2} = v_{i2} - \frac{R_2}{R_1}\left(v_{i1} - v_{i2}\right)$$

$$v_{o1} = v_{i1} + \frac{R_2}{R_1}\left(v_{i1} - v_{i2}\right)$$

$$v_o - v_{ref} = \frac{R_4}{R_3}\left(v_{o1} - v_{o2}\right) \quad \textbf{(ideal)}$$



INA cu 3 AO (8)

$$v_{o2} = v_{i2} - \frac{R_2}{R_1}(v_{i1} - v_{i2})$$

$$v_{o1} = v_{i1} + \frac{R_2}{R_1}(v_{i1} - v_{i2})$$

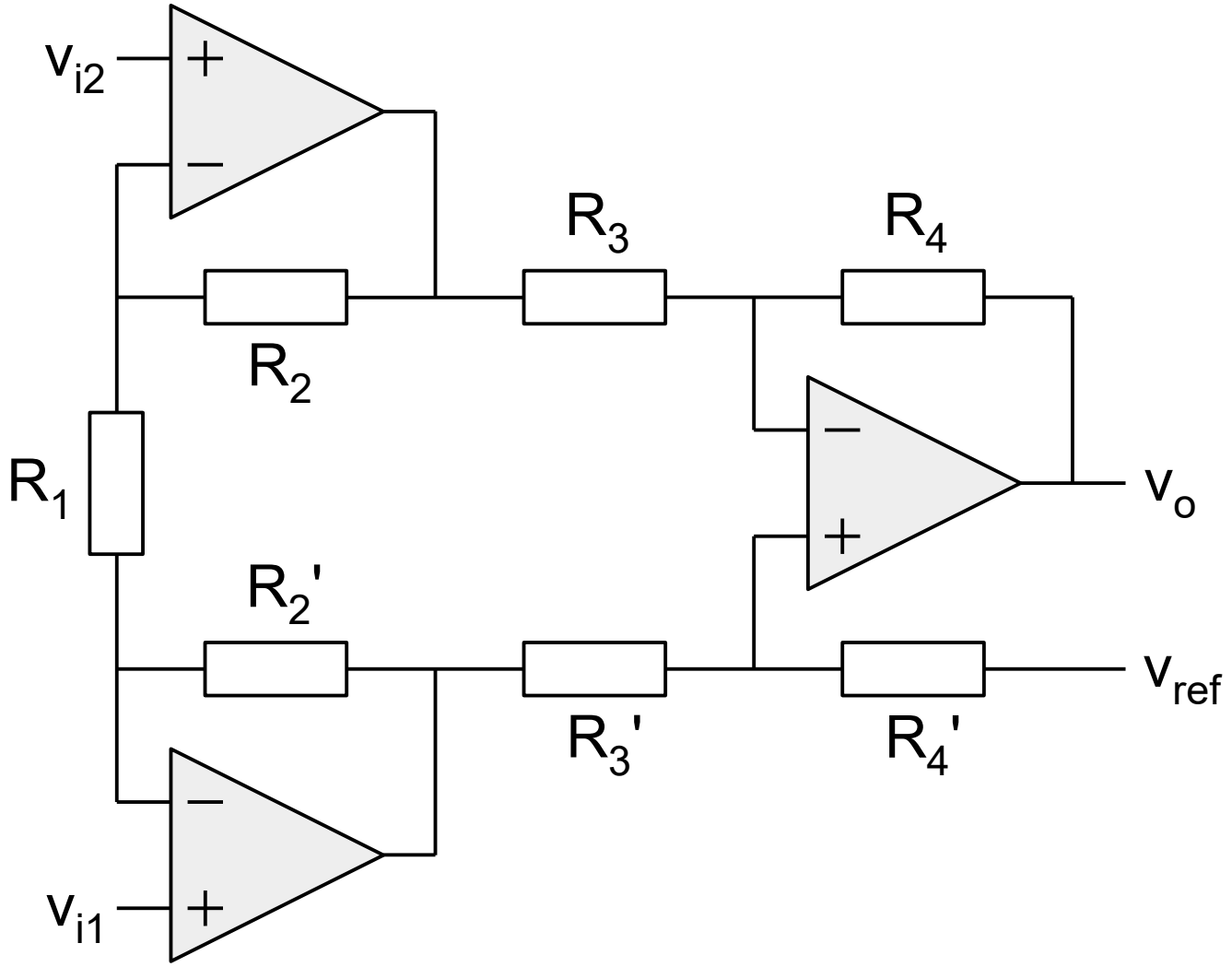
$$v_o - v_{ref} = \frac{R_4}{R_3}(v_{o1} - v_{o2}) \quad \textbf{(ideal)}$$

$$v_o - v_{ref} = \frac{R_4}{R_3}\left(1 + 2\frac{R_2}{R_1}\right)(v_{i1} - v_{i2})$$

diferența realizată de etajul de intrare **exact**

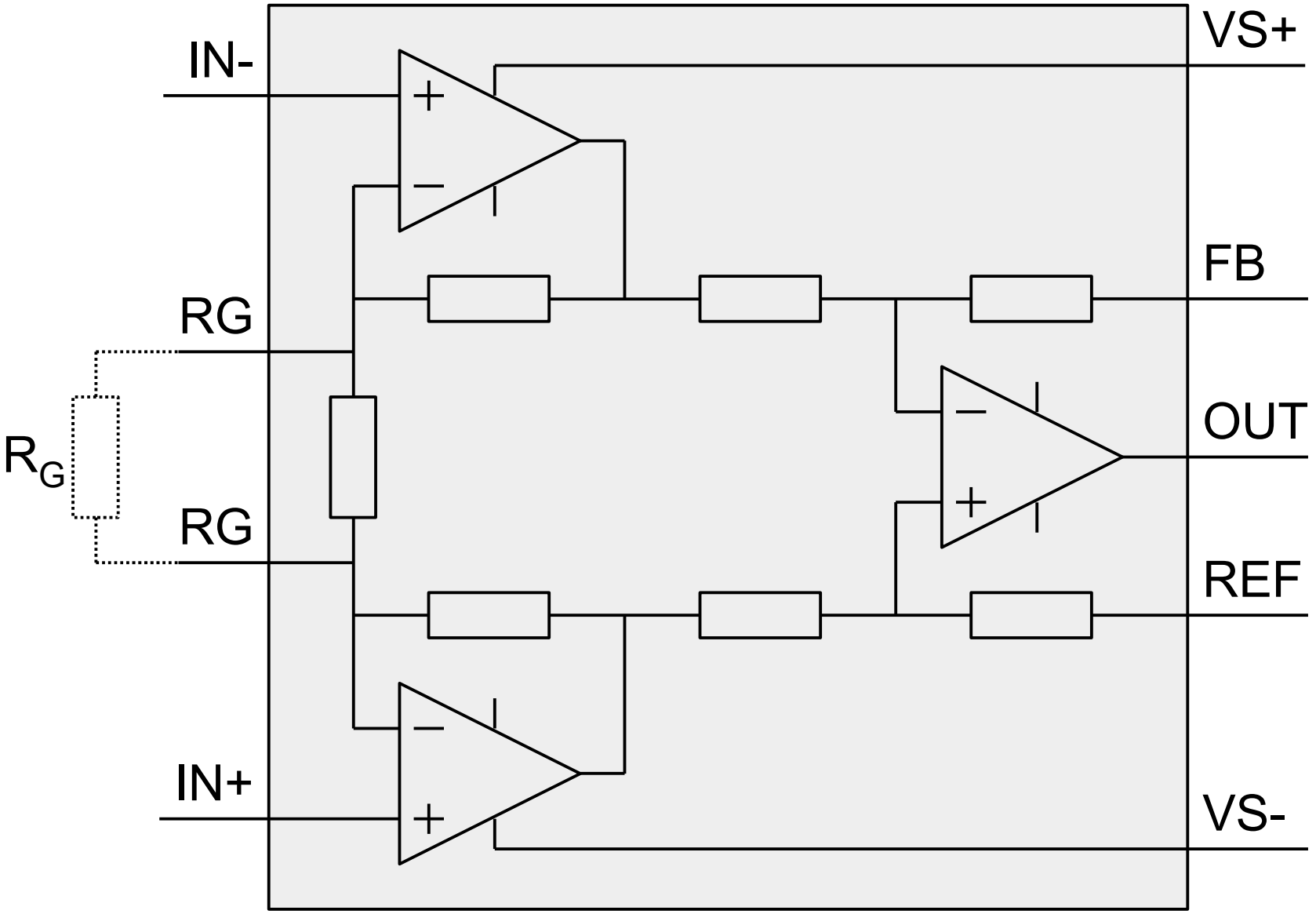
diferența realizată de etajul de ieșire **aproximativ**

Concluzie

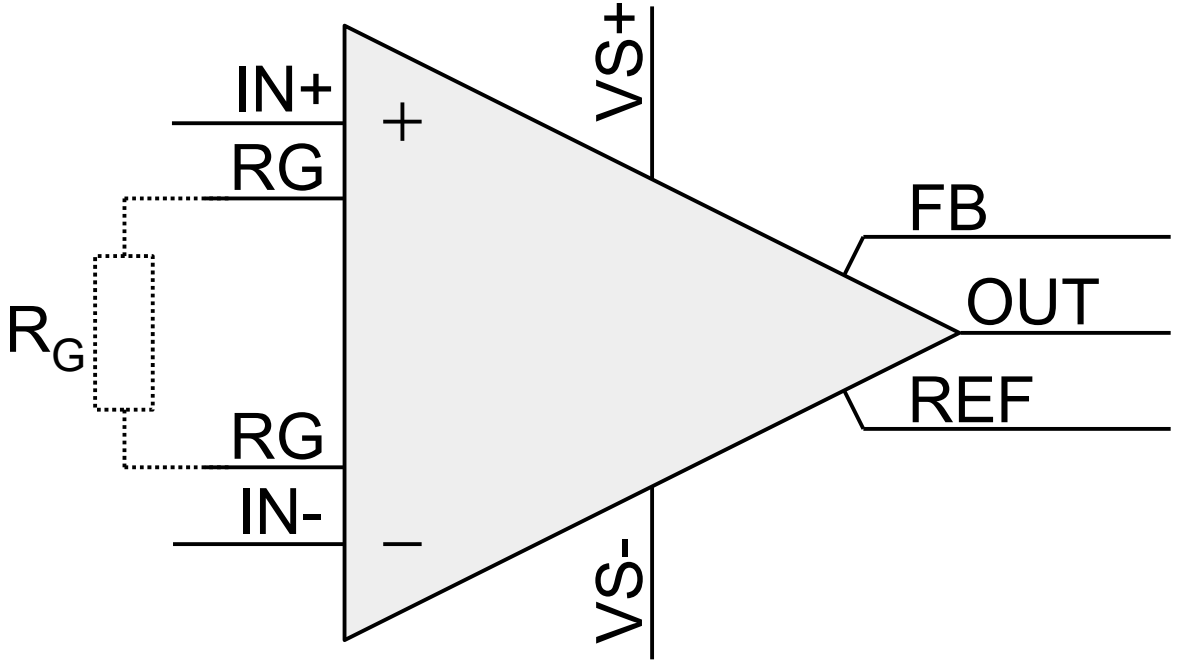


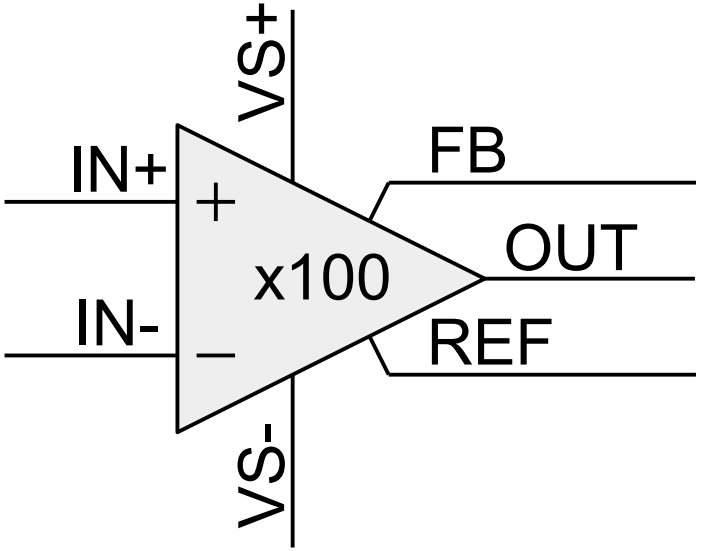
$$v_o - v_{ref} = \frac{R_4}{R_3}\left(1 + 2\frac{R_2}{R_1}\right)(v_{i1} - v_{i2})$$

Realizare integrată



Simboluri

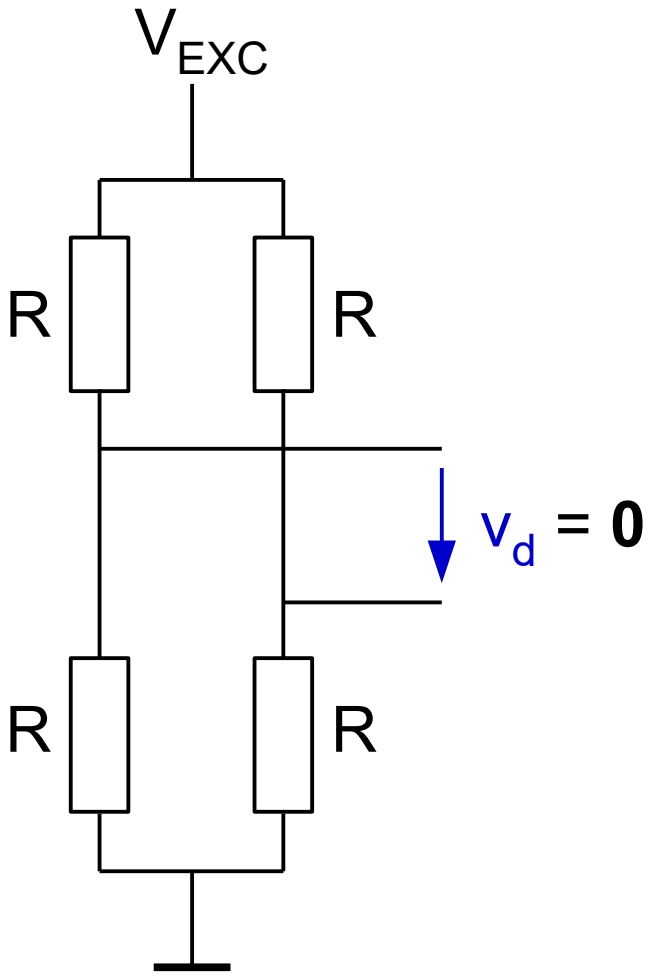




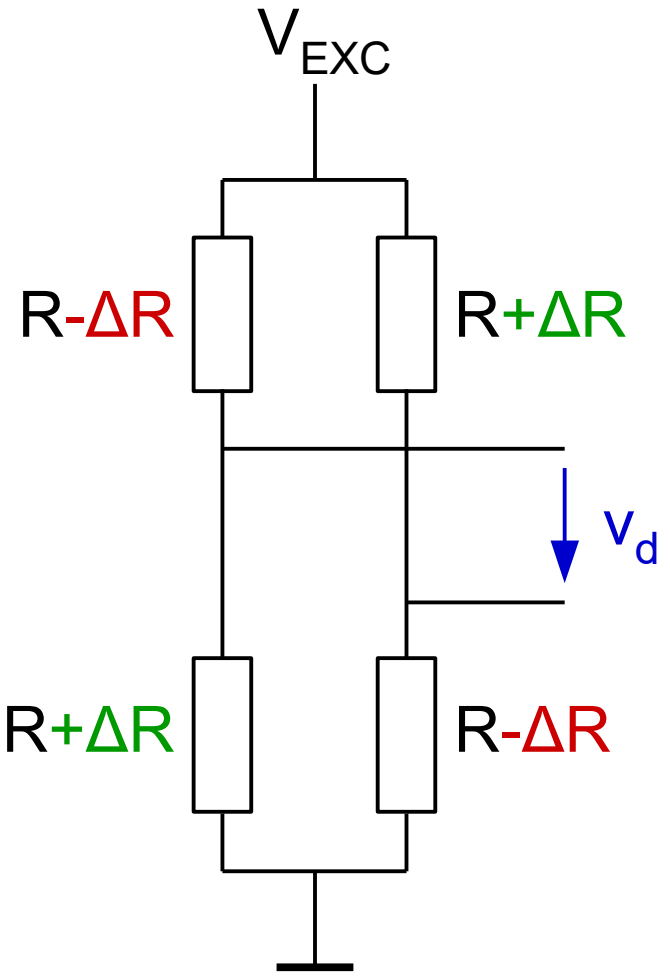
Aplicații

- Instrumentație de măsură / achiziție de date
  - tensiune diferențială mică, mod comun mare
- Exemple
  - punți rezistive: deformație, forță, presiune, temperatură
  - termocupluri
  - rezistențe de măsură curent
    (cu respectarea domeniului de intrare)
  - semnale biologice (ECG, EEG)
  - “intrări universale”

Puntea rezistivă (1)



echilibrată

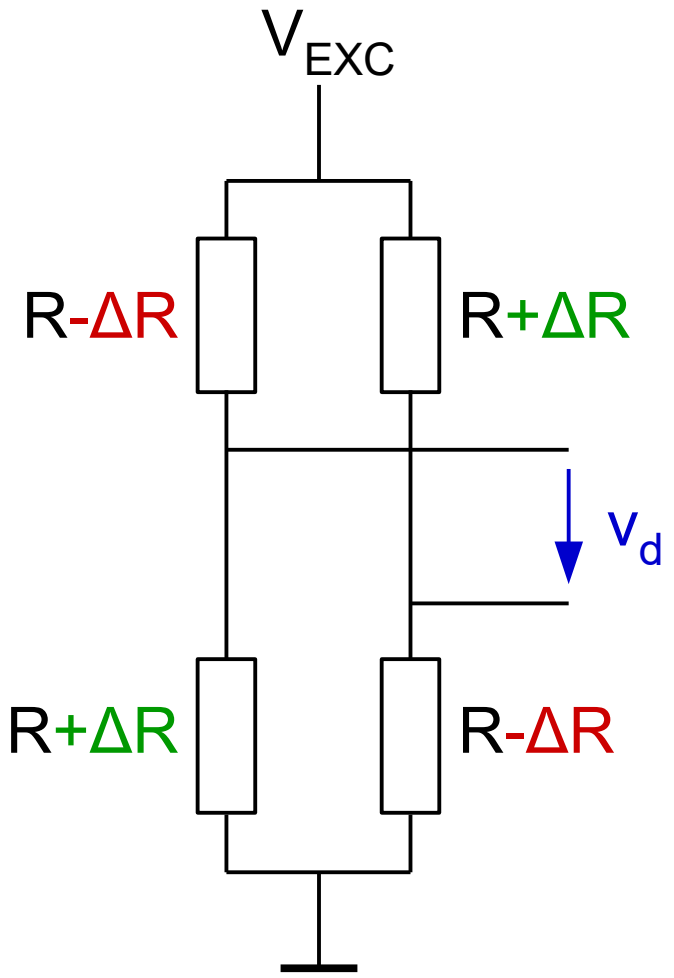


dezechilibrată

Puntea rezistivă (2)

$$v_d = V_{EXC}\left(\frac{R+\Delta R}{2R} - \frac{R-\Delta R}{2R}\right)$$

$$v_d = V_{EXC}\frac{\Delta R}{R}$$



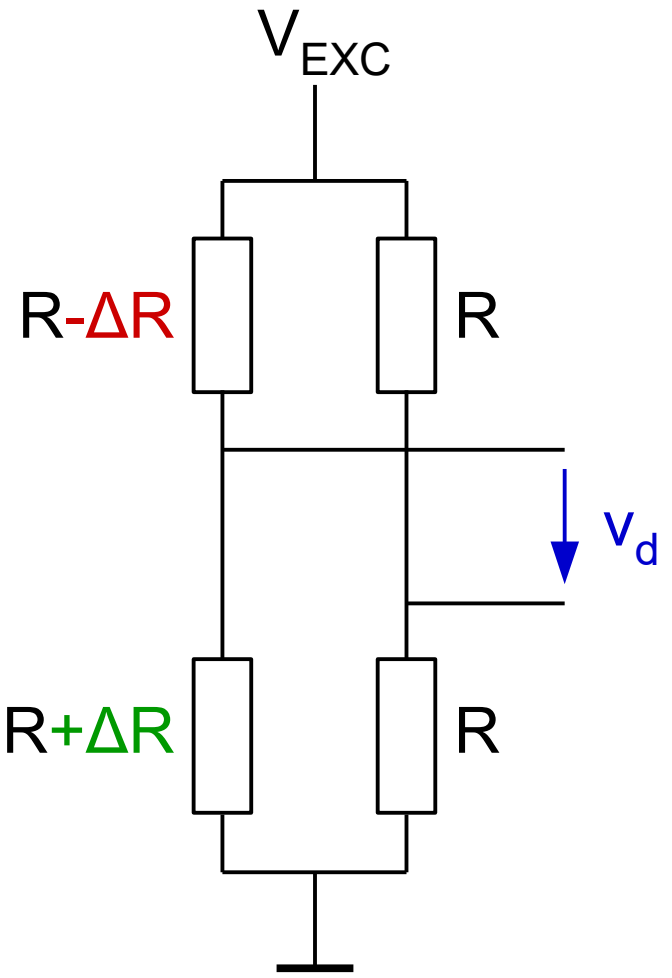
Exemplu aplicativ:
marcă tensiometrică
(*strain gauge*)

4 elemente sensibile

Puntea rezistivă (3)

$$v_d = V_{EXC}\left(\frac{R+\Delta R}{2R}-\frac{1}{2}\right)$$

$$v_d = V_{EXC}\frac{\Delta R}{2R}$$

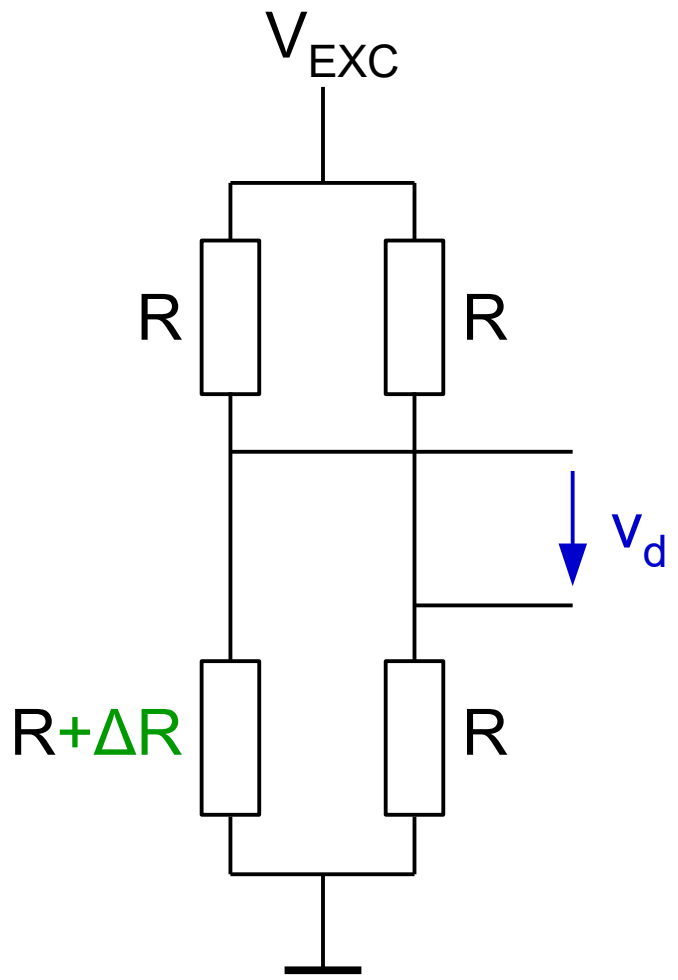


2 elemente sensibile

Puntea rezistivă (4)

$$v_d = V_{EXC}\left(\frac{R+\Delta R}{2R+\Delta R}-\frac{1}{2}\right) = \overbrace{\frac{\Delta R}{4R+2\Delta R}}$$

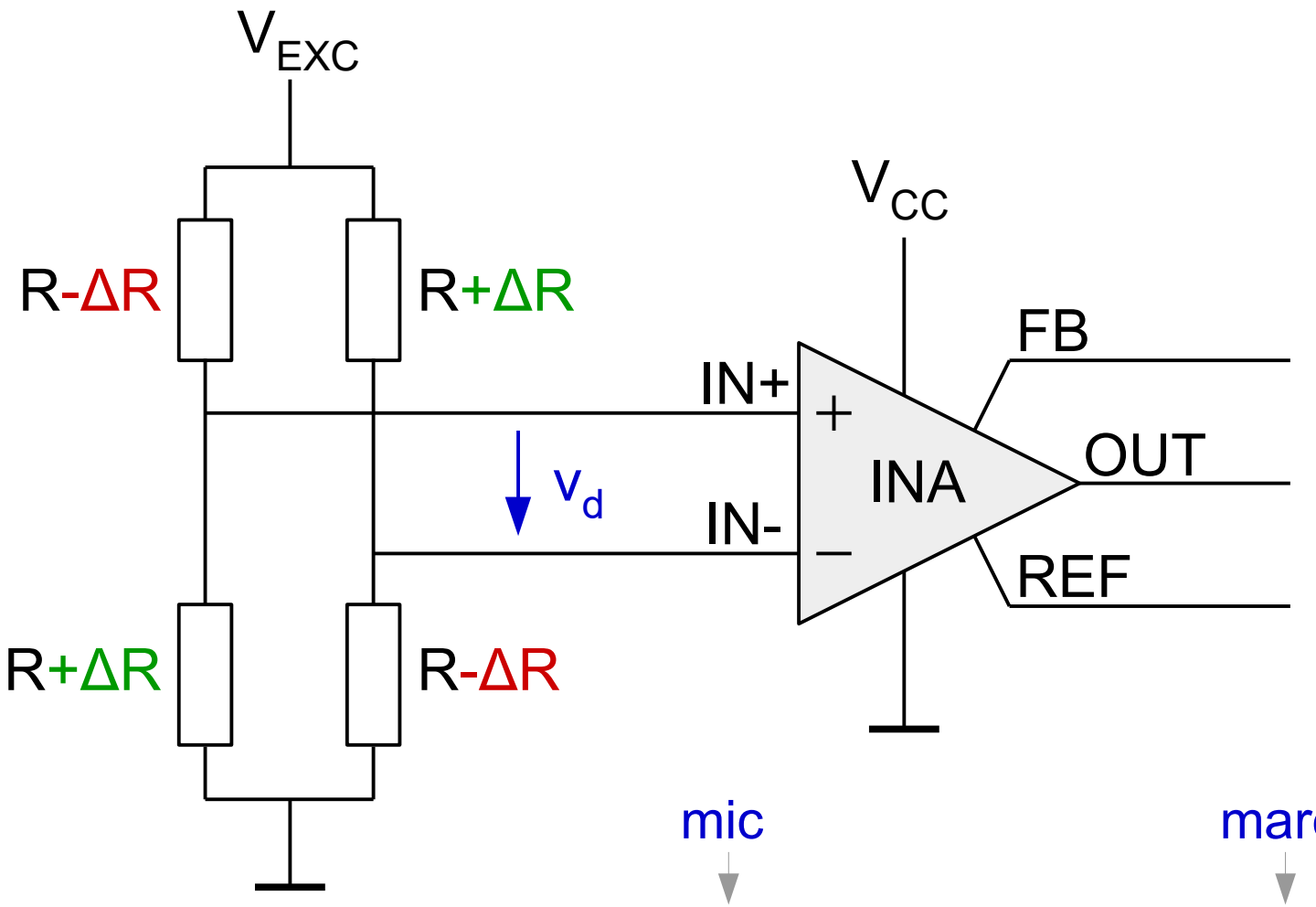
$$v_d \approx V_{EXC}\frac{\Delta R}{4R}$$



1 element sensibil

Exemplu aplicativ:
termorezistență

Citirea punții rezistive (1)



mic

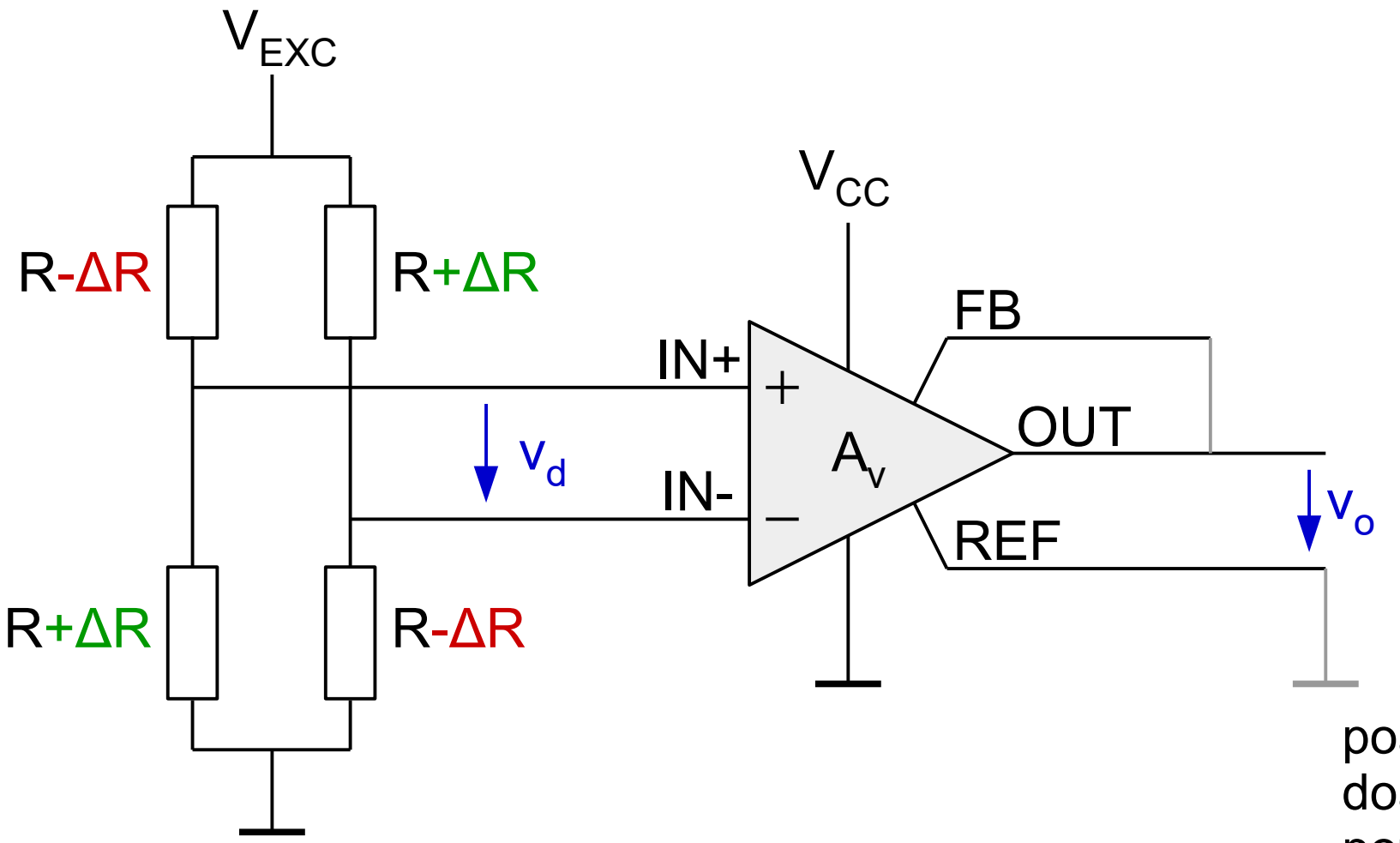
$$v_d = V_{EXC}\frac{\Delta R}{R}$$

mare

$$v_c = V_{EXC}\frac{1}{2}$$

necesar A.D. performant (CMRR mare)

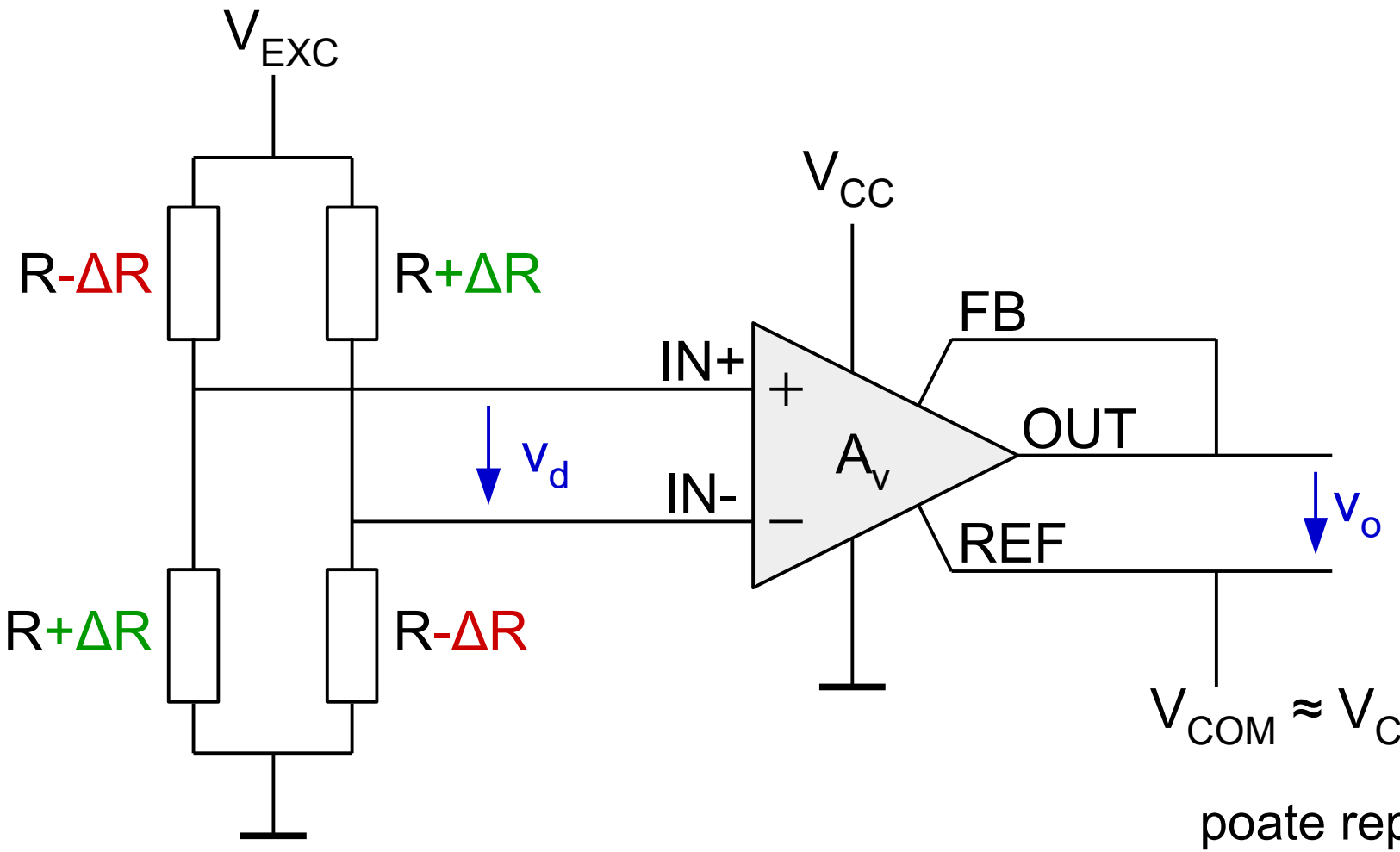
Citirea punții rezistive (2)



poate reprezenta doar semnale pozitive

$$v_d = V_{EXC}\frac{\Delta R}{R} \qquad v_o = A_v v_d$$

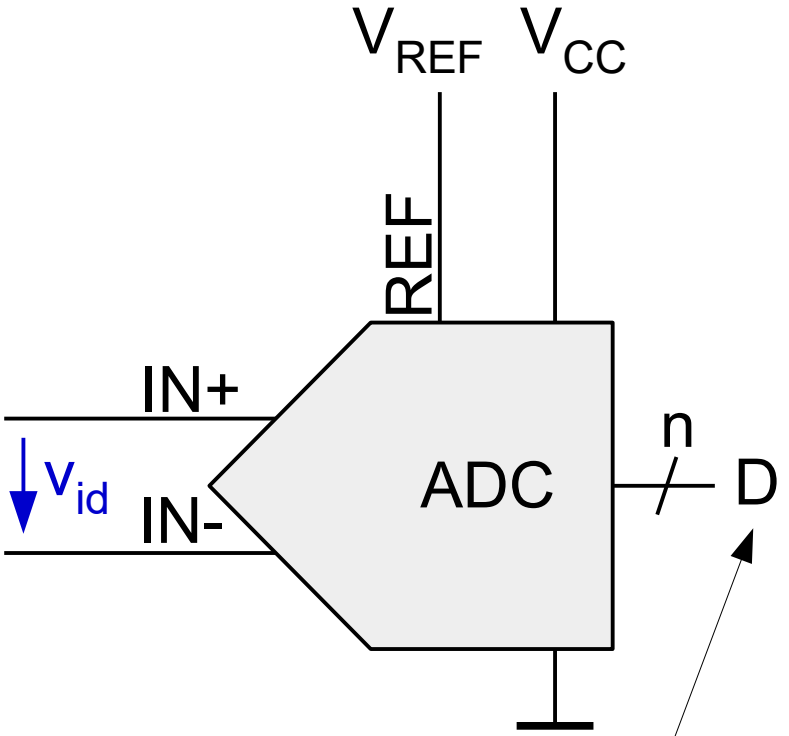
Citirea punții rezistive (3)



poate reprezenta semnale de ambele polarități față de V_{COM} (pseudo-masă)

Convertor analog-digital

- Reprezentare numerică
  - n biți:
    - $0 \ldots 2^n - 1$
    - $-2^{n-1} \ldots 2^{n-1} - 1$
  - exemplu: 8 biți
    - 0 ... 255
    - -128 ... 127

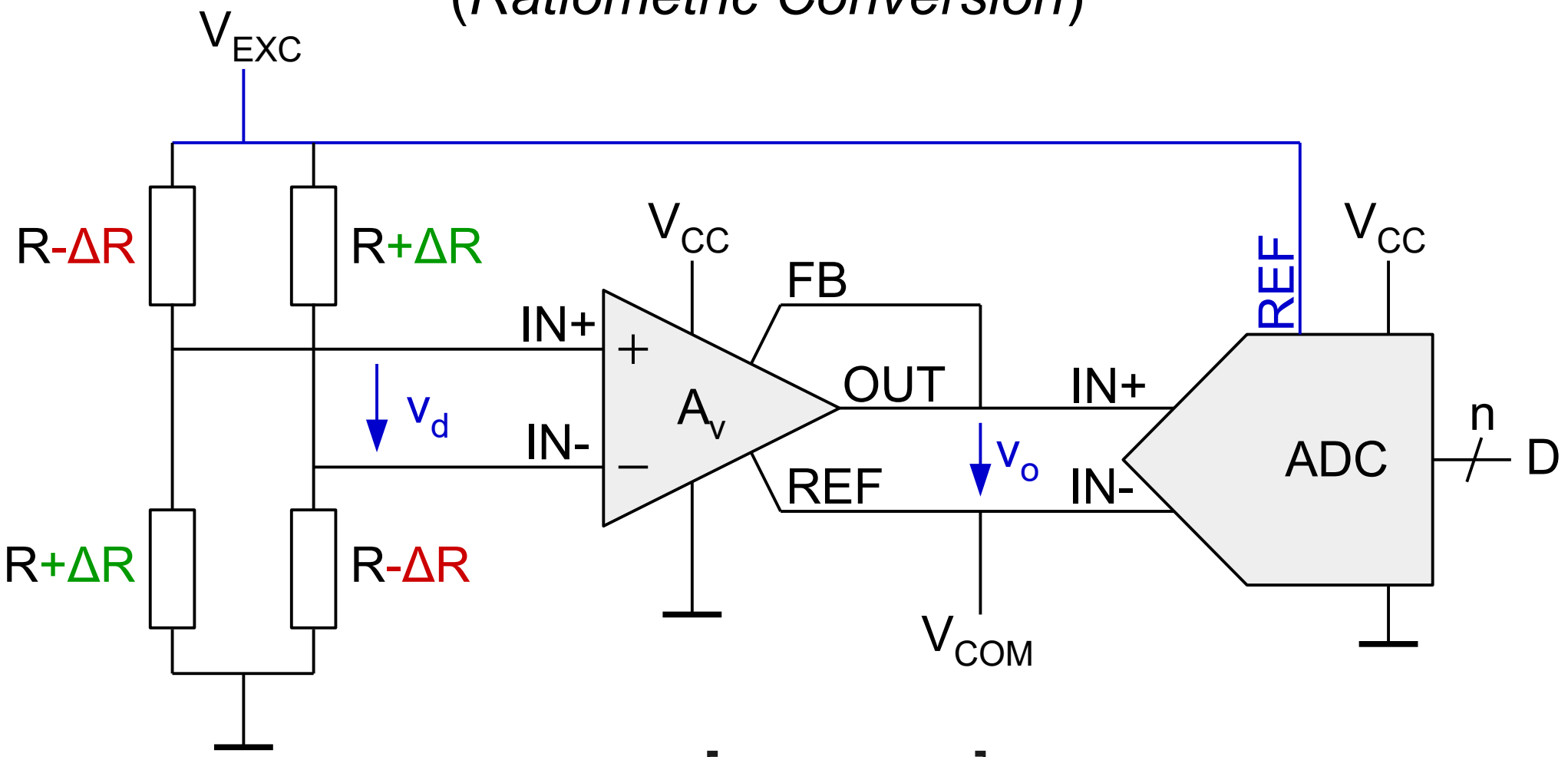


unipolar: $D = \left[\frac{v_{id}}{V_{REF}} 2^n \right]$

bipolar: $D = \left[\frac{v_{id}}{V_{REF}} 2^{n-1} \right]$

Citirea independentă de V_{EXC}

(*Ratiometric Conversion*)



$$v_o = V_{EXC} \frac{\Delta R}{R} A_v \qquad D = \left[\frac{v_{id}}{V_{EXC}} 2^{n-1} \right] = \left[\frac{\Delta R}{R} A_v 2^{n-1} \right]$$